الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique
Université tahri mohammed Bechar
Faculté de Technologie
Département génie électrique

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
جامـــعة طاهري محمد بشـــار
كلية التكنولوجيا
قســـم الهندسة الكهربائية

Polycopié Pédagogique de Cours
Intitulé :

Télécommunication Et Application

Unité
D'enseignement
Découverte, Code: UED 2.2

LICENCE ACADEMIQUE

Domaine
Sciences et Technologies
Filière : Télécommunication
Spécialité : Télécommunication

Établi par l'enseignant : **KHELIFI Mustapha**

Année Universitaire : 2020-2021

Table des Matières

Introduction générale ……. 1
Chapitre 1 Introduction aux application des télécommunications…..…… 3
Spectre électromagnétique et télécommunications ……..…….. 4
1/spectre électromagnétique…… 4
1-1Définition ……. 4
1.2 Historique…… ……..... 6
1.3 – Caractéristiques du spectre électromagnétique……. 6
2/ Télécommunications…….. 8
2-1Définition…….……. 8
2.2 Historique……. 8
2-3 Classification des systèmes des télécommunications…….. 10
2-3 Synoptique……... 10
2-3-2 Nature des transmissions……..…… 10
2-3-3 Les supports de transmission…… 11
A/ La paire torsadée..... 11
B/ Les câbles coaxiaux……...…… 11
C/ La fibre optique……...…….. 11
D/ L'éther……... 11
2-3-4 Méthodes de transmission…….. 11
A/Types de transmission…… 11
B/Méthodes de Duplex…….. 12
C/Méthodes d'accès multiple……. 12
2-3-5 Les services de Télécommunications……... 12
2-4 Le marché des télécommunications : état actuel et tendances futures……..….. 12
Références…….. 17
Chapitre 2 Introduction à la téléphonie……..……...…… 18
1/Principe de base de la téléphonie…… 18
1-1 Introduction…….. 18
1-2 Historique……..…… 18
1-3 Principe de fonctionnement…….…… 18
1.4 Organes constitutifs d'un poste téléphonique simple……..…… 20
1.4.1. Les organes de conversation……..…… 20
1.4.2. Les organes d'appel, d'émission……...…… 20

1.4.3. Les organes de réception d'appel……..…… 20
2 Introduction au réseau de téléphonie commuté (RTC)…….... 20
2.1 Introduction…….. 20
2.2. Topologie du RTC……... 21
2.3 Structure technique du RTC…… 22
2.4 La commutation dans le RTC…….….. 23
2.4.1. Commutation spatiale ……...…. 23
2.4.2. Commutation temporelle……..……. 24
2.4.3. Autres fonctions du commutateur……..…… 24
3. Introduction au réseau de téléphonie mobile (cellulaire)……..……. 24
3.1 Introduction…….…… 24
3.2 Définition du GSM …….…… 24
3.3 Historique…… 25
3.4 Schéma synoptique……..…… 25
3.5 Numérisation de la voix……..…… 27
3.6 Transmission par ondes radio……. 27
3.7 Bandes de frequence……... 27
3.8 Modulation……..…. 28
3.9 Architecture cellulaire……...… 28
Références……...… 30
Chapitre 3 introduction à la radiodiffusion et la télévision ……..... 31
1/ La radiodiffusion…… 32
1.1 Définition……..…… 32
1.2 Historique……..…… 32
1.3 Principe d'une liaison radio……..…… 32
1.4 Antenne radio-électrique……... 33
1.4.1 Caractéristiques d'une antenne…….…… 33
1.4.2 Quelques exemples d'antenne……...… 34
1.5 La modulation ……...… 34
1.5.1 Modulation analogique…….… 34
1.5.1.1 Modulation d'amplitude…… 35
1.5.1.2 Modulation de fréquence……..… 36
1.5.1.3Modulation de phase ……..… 36
1.5.2 Modulation numériques…… 37
1 6 La chaine de transmission…….…… 37

1.7 Les canaux radio…… 38
1.7.1 Organisation du canal radio……..… 38
1.7.2. Attribution des canaux……...…… 38
2/ Réseaux de télévision……. 38
2.1 Définition…….…… 38
2.2 Historique…… 39
2.3 Principe de la télévision…….. 39
3 Moyens de diffusion…… 40
3.1 La télévision analogique terrestre ou TAT…….. 40
3.2 La télévision numérique terrestre (TNT) …… 41
3.2.1 Avantages……...… 42
3.2.2 Inconvénients……..…… 43
3.2 La télévision par câble……. 43
3.2.a-La station de tête ……..…… 43
3.2.b -Le réseau de télédistribution ……... 44
3.2.c-Le terminal (téléviseur)…… ……... 44
3.3 La télévision par satellite…… 44
3.4 La télévision IP…… 45
3.5 La télévision MMDS……...…… 45
4. Standard de diffusion…….. 46
4.1 Standard d'analogique…….… 46
4.1.1 SECAM……...… 46
4.1.2 NICAM……...…… 46
4.1.4 NTSC……...…… 46
4.1.5 D2MAC……...… 46
4.2 Standard du numérique…….. 47
4.2.1MPEG…….. 47
4.2.2 MPEG2…… 47
4.2.3 MPEG4…… 47
Références…….. 48
Chapitre 4 Autres applications des télécommunications …… 49
1/ Le radar……. 50
1.1Définition……..…… 50
1.2Historique……. 50
1.3 Principe du radar……. 51

1.4 Utilisation des impulsions radar pour la localisation de cibles……..... 53
1.5 Composition du système radar…… 55
2/ Réseaux de Communication sans fil…….. 56
2.1 Définition……...…… 56
2.2 Historique……..…… 56
2.3 Description…… 57
2.4 Applications……...…… 57
2.5 Différents types…….…… 58
2.5.1 RAN……...…… 58
2.5.2 WAN…… 58
2.5.3 MAN…….…… 59
2.5.4 PAN……...…… 59
2.5.5 LAN…….…… 59
3/ Réseaux informatiques……... 60
3.1 Définition…….…… 60
3.2 Historique…… 60
3.3 Catégories des réseaux informatiques……. 60
3.4 Les différents types de concentrateurs…… 66
3.5 Câblage de réseau……...…. 64
Références……. 66
Conclusion générale……...….. 67

Les télécommunications au sens large comprennent l'ensemble des moyens techniques nécessaires à l'acheminement aussi fidèle et fiable que possible d'informations entre deux points apriori quelconques, à une distance quelconque, avec des couts raisonnables"1et à des instants quelconques Le mot « télécommunication » vient du préfixe grec « télé » signifiant « loin » et du latin « communicare » qui signifie « partager ».

Le terme « télécommunication » a été utilisé pour la première fois en 1904 par Edouard Estaunié, romancier et ingénieur français, dans son Traité pratique de télécommunication électrique ou il souhaitait rassembler sous une même discipline la télégraphie, la téléphonie et les communications radio, tenant compte de l'évolution technologique par rapport aux moyens ordinaires de communication De nos jours, la télécommunication est caractérisée comme « l'émission, transmission à distance et réception d'informations de toute nature par fil, radioélectricité, système optique ou électromagnétique ».

Autrement dit, la télécommunication est d'abord et avant tout un échange d'information dans n'importe quel espace donné. La spécificité de la télécommunication, contrairement à une communication ordinaire, est que l'information est véhiculée à l'aide d'un support (matériel ou non), lui permettant d'être transmise sur de longues distances. Comme nous le verrons, ces infrastructures sont inégalement disponibles à travers le monde, c'est pourquoi l'accès et la qualité de ces dernières sont parmi les principaux défis de notre époque en terme de télécommunications. L'histoire des télécommunications modernes remonte à 1792 et l'invention du premier télégraphe . Pourtant, les télécommunications résultent d'un besoin beaucoup plus ancien de l'être humain, ainsi que des autres espèces animales, de communiquer, autrement dit « de mettre en commun, de faire connaître des informations ».

La communication existe sous plusieurs formes : auditive, visuelle, chimique, olfactive, etc. Alors que certaines espèces animales ont développé des formes chimiques ou olfactives, l'être humain utilise surtout la communication auditive et visuelle : voix, sifflements, gestes, peintures, écriture, etc. Quelle que soit la forme utilisée, la distance et le temps se sont tout de suite imposés comme des obstacles à surmonter.

Ce modeste travail nous permettra, pour bien comprendre l'émergence des télécommunications, de retracer brièvement l'évolution des moyens de communication à travers des outils développés pour résoudre les problèmes de la distance et du temps entre l'émetteur et le récepteur.

En outre on a évoqué dans ce polycopié les différentes applications générées par les techniques des télécommunications permettant l'acheminement fidèle et fiable d'informations entre deux points quelconques en assurant la bonne transmission et le transport de l'information à distance ainsi la mise en relation de deux usagers quelconques conformément à leurs ordres de commutation.

Dans le premier chapitre on a décrit le spectre électromagnétique qui désigne la nature physique des différents signaux exploités dans les différentes applications ainsi on a évoqué la classification des systèmes de télécommunications et en fin de chapitre on a donné l'état des lieux du marché international de cette discipline.

Dans le deuxième chapitre on a entamé de parler sur ses applications par les différents réseaux téléphoniques (les réseaux commutés et cellulaires).

Dans le troisième chapitre on a soulevé la technologie médiatique représentée par la radiodiffusion et la télévision par ses différentes formes (terrestre, câblée et satellitaire).

Pour le dernier chapitre on a fait appel aux d'autres applications telles que le radar, les communications sans fil et les réseaux informatiques.

En fin de ce travail on a donné une conclusion générale qui englobe l'intérêt scientifique et pédagogique de ce modeste manuscrit.

Chapitre 1

Introduction aux Applications des Télécommunications

Spectre électromagnétique et télécommunications

1/spectre électromagnétique

1-1Définition

Le **spectre électromagnétique** est la description de l'ensemble des rayonnements électromagnétiques classés par fréquence, longueur d'onde ou énergie. Le spectre électromagnétique s'étend théoriquement de zéro à l'infini en fréquence (ou en longueur d'onde), de façon continue. Pour des raisons tant historiques que physiques, on le divise en plusieurs grandes classes de rayonnement, qui s'étudient par des moyens particuliers à chacune d'entre elles.

La spectroscopie ou la spectrométrie est l'étude expérimentale des spectres électromagnétiques par des procédés techniques tels que l'observation et la prise de mesure en faisant la décomposition des radiations spectrales en ondes monochromatiques (en une seule longueur d'onde) [1] .

1-2 Historique

Si on parle un peu de l'historique du spectre électromagnétique, on peut dire que jusqu'à la fin du 18ème siècle, la seule partie du spectre électromagnétique qui était connue était le spectre visible ou spectre optique (la partie du spectre électromagnétique visible par l'humain). Si le phénomène d'arc-en-ciel était connu des premiers humains, ce n'est qu'au 17ème siècle que Isaac newton a mis en évidence le fait que la lumière blanche peut être décomposée en diverses couleurs et ceci exactement en 1671 qu'il a démontré que la lumière blanche est un mélange hétérogène de rayons différemment réfrangibles .

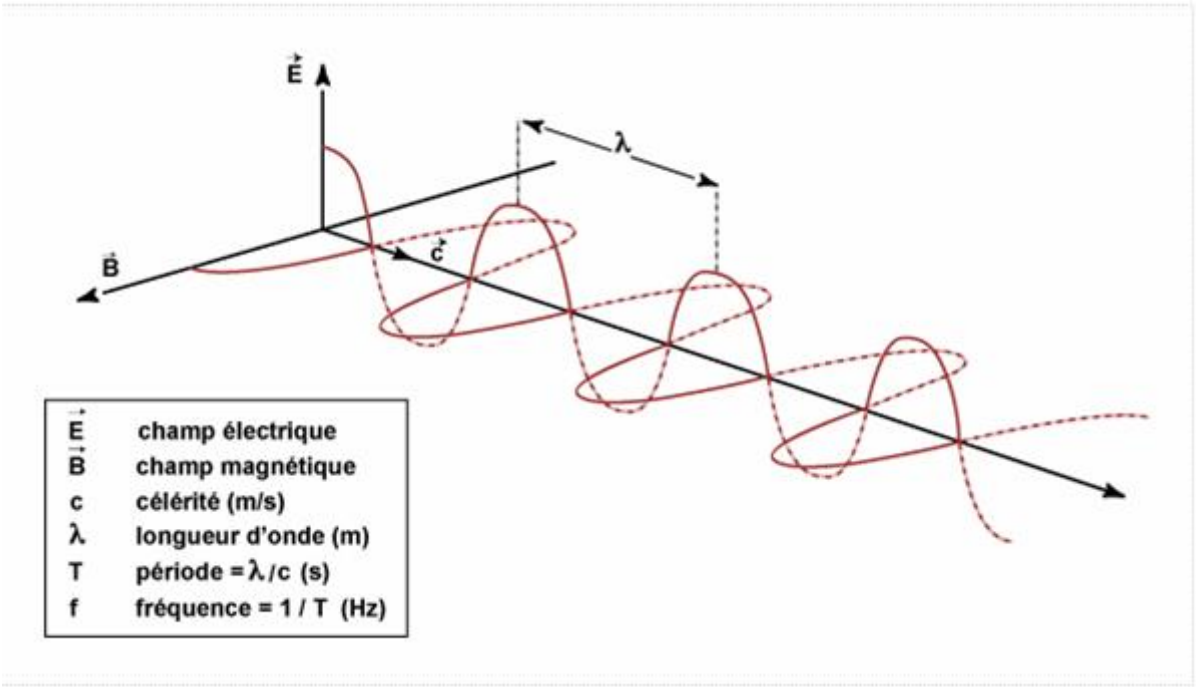
En 1800 William Herschel découvre de façon plutôt fortuite l'existence d'une radiation lumineuse non-visible, le rayonnement infrarouge. L'année suivante, le physicien allemand Johann Wilhelm Ritter prolonge le spectre électromagnétique connu du côté des courtes longueurs d'onde en mettant en évidence l'existence du rayonnement ultraviolet.

L'interprétation de la lumière comme la propagation d'une onde électromagnétique est due à James Clerk Maxwell dans les années 1860, qui prédit également l'existence d'ondes électromagnétiques de toutes les fréquences possibles, se déplaçant toutes dans le vide à la vitesse de la lumière . Les travaux du physicien Heinrich Hertz permettent la découverte en 1886 des ondes hertziennes, dites aussi ondes radio, qui étendent encore le spectre électromagnétique en deçà de l'infrarouge dans le domaine des basses fréquences ou des grandes longueur d'onde. Les expériences sur les tubes électroniques permettent à Wilhelm Röntgen de mettre en évidence l'existence d'un nouveau type de rayonnement, de plus courte longueur d'onde que l'ultraviolet, les rayons X.

La dernière portion du spectre électromagnétique, les rayons gamma, commence à être explorée au début du 20ème siècle avec les travaux de Paul Villard et William Henry Bragg.[2]

1.3 – Caractéristiques du spectre électromagnétique

Le spectre électromagnétique est principalement caractérisé par une onde de même nature physique, c'est-à-dire électromagnétique qui se comporte elle aussi à la fois d'un champ électrique et un champ magnétique oscillant à la même fréquence. Ces deux champs, perpendiculaires l'un par rapport à l'autre se propagent dans un milieu selon une direction orthogonale (figure ci-dessous).
La propagation de ces ondes s'effectue à une vitesse qui dépend du milieu considéré. Dans le vide, la vitesse de propagation est égale à 3.10^8 m/s.



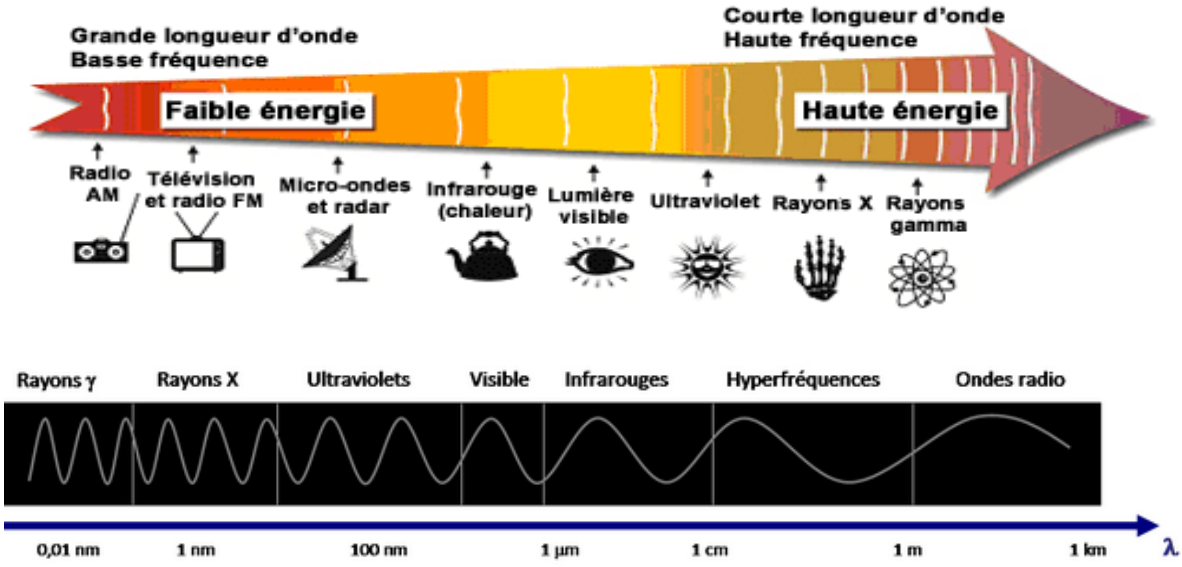
Une onde électromagnétique est caractérisée par plusieurs grandeurs physiques :

- La période (T) : elle représente le temps nécessaire pour que l'onde effectue un cycle son unité est la seconde.

-La fréquence (f) : inverse de la période, elle traduit le nombre de cycles par unité de temps, elle s'exprime en Hertz (Hz) – un Hz équivaut à une oscillation par seconde

– La longueur d'onde (λ) : elle exprime le caractère oscillatoire périodique de l'onde dans l'espace ,c'est la longueur parcourue par l'onde pendant une période T dans l'espace (figure ci-dessus) donc la distance séparant deux crêtes successives.
Nous avons donc la relation suivante : $\lambda = c\ T$ ou encore $\lambda = c/f$ car $f = 1/T$ Par conséquent, plus la longueur d'onde est petite, plus la fréquence est élevée, et réciproquement. Les échanges d'énergie portée par le rayonnement électromagnétique ne se font pas de manière continue, mais de façon discrète, sous forme de paquets d'énergie, véhiculés par des corpuscules élémentaires immatériels connus sous le nom photons.

La relation suivante exprime la quantité d'énergie (E) associée à un photon en fonction de la fréquence de l'onde : E = h f ou h est la constante de Planck ($6{,}625.10^{-34}$ J.s). Ainsi, les rayonnements électromagnétiques de courte longueur d'onde ou de fréquence élevée véhiculent davantage d'énergie que les rayonnements de grande longueur d'onde (basse fréquence).



Le spectre électromagnétique représente la répartition des ondes électromagnétiques en fonction de leur longueur d'onde, de leur fréquence ou bien encore de leur énergie (figure ci-dessous).

En partant des ondes les plus énergétiques, on distingue successivement :

- **Les rayons gamma (γ)** : ils sont dus aux radiations émises par les éléments radioactifs.
  Très énergétiques, ils traversent facilement la matière et sont très dangereux pour les cellules vivantes.
  Leurs longueurs d'onde s'étendent d'un centième de milliardième (10^{-14} m ou 0,01pm) à un milliardième (10^{-12} m ou 1 pm) de millimètre.
- **Les rayons X** : rayonnements très énergétiques traversant plus ou moins facilement les corps matériels et un peu moins nocifs que les rayons gamma, ils sont utilisés notamment en médecine pour les radiographies, dans l'industrie (contrôle des bagages dans le transport aérien), et dans la recherche pour l'étude de la matière (rayonnement synchrotron).
  Les rayons X ont des longueurs d'onde comprises entre un milliardième (10^{-12} m ou 1 pm) et un cent millième (10^{-8} m ou 10 nm) de millimètre.
- **Les ultraviolets** : rayonnements qui restent assez énergétiques, ils sont nocifs pour la peau. Heureusement pour nous, une grande part des ultraviolets est stoppée par l'ozone atmosphérique qui sert de bouclier protecteur des cellules.
  Leurs longueurs d'onde s'échelonnent d'un cent millième (10^{-8} m ou 10 nm) à quatre dixièmes de millième (4.10^{-7} m ou 0,4 µm) de millimètre.
- **Le domaine visible** : correspond à la partie très étroite du spectre électromagnétique perceptible par notre œil. C'est dans le domaine visible que le rayonnement solaire atteint son maximum (0,5 µm) et c'est également dans cette portion du spectre que

l'on peut distinguer les 7 couleurs de l'arc en ciel (violet-indigo-bleu-vert-jaune-orange-rouge). Il s'étend de quatre dixièmes de millième (4.10^{-7} m ou 0,4 µm) – lumière violette – à huit dixièmes de millième (8.10^{-7} m ou 0,8 µm) de millimètre – lumière rouge.

- **L'infrarouge** : rayonnement émis par tous les corps dont la température est supérieure au zéro absolu (-273°C).
  En télédétection, on utilise certaines bandes spectrales de l'infrarouge pour mesurer la température des surfaces terrestres et océaniques, ainsi que celle des nuages. La gamme des infrarouges couvre les longueurs d'onde allant de huit dixièmes de millième de millimètre (8.10^{-7} m ou 0,8 µm) à un millimètre (10^{-3} m ou 1 mm).
- **Les ondes radar ou hyperfréquences** : Cette région du spectre est utilisée pour mesurer le rayonnement émis par la surface terrestre et s'apparente dans ce cas à la télédétection dans l'infrarouge thermique, mais également par les capteurs actifs comme les systèmes radar.
  Un capteur radar émet son propre rayonnement électromagnétique et en analysant le signal rétrodiffusé, il permet de localiser et d'identifier les objets, et de calculer leur vitesse de déplacement s'ils sont en mouvement. Et ceci, quelle que soit la couverture nuageuse, de jour comme de nuit.
  Le domaine des hyperfréquences s'étend des longueurs d'onde de l'ordre du centimètre jusqu'au mètre.
- **Les ondes radio** : Ce domaine de longueurs d'onde est le plus vaste du spectre électromagnétique et concerne les ondes qui ont les plus basses fréquences. Il s'étend des longueurs d'onde de quelques cm à plusieurs km.
  Relativement faciles à émettre et à recevoir, les ondes radio sont utilisées pour la transmission de l'information (radio, télévision et téléphone). La bande FM des postes de radio correspond à des longueurs d'onde de l'ordre du mètre. Celles utilisées pour les téléphones cellulaires sont de l'ordre de 10 cm environ.

2/ Télécommunications

2-1Définition

Le mot télécommunications vient du préfixe grec tele- (τηλε-), signifiant loin, et du latin communicare, signifiant partager. Le mot télécommunication a été utilisé pour la première fois en 1904 par Édouard Estaunié, ingénieur aux Postes et Télégraphes, directeur de 1901 à 1910 de l'école professionnelle des Postes et Télégraphes (ancêtre de l'École nationale supérieure des télécommunications, devenue Télécom ParisTech), dans son Traité pratique de télécommunication électrique, pour désigner les multiples réseaux créés tout au long du 19ème siècle pour assurer la diffusion des signaux écrits et sonores. Les télécommunications (abrév.. télécoms), sont considérées comme des technologies et techniques appliquées et non comme une science.

On entend par télécommunications toute transmission, émission et réception à distance, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toutes natures, par fil électrique, radioélectricité, liaison optique, ou autres systèmes électromagnétiques [3]

2-2 Historique[4]

Les moyens simples naturels anciens comme la parole ou les signaux à vue, permettent de communiquer à courte distance. Le besoin de communiquer à plus grande distance dans les sociétés humaines organisées a amené très vite à développer des télécommunications primitives: tambours, signaux de fumée, langage sifflé, etc.

Certains de ces types de communications, comme les pavillons, sémaphores ou héliographes sont encore utilisés dans la marine, même si cet usage est devenu marginal.

Bien que la communication par signaux optiques entre des points hauts soit très ancienne, on doit à l'ingénieur Claude Chappe la création à partir de 1794 du premier réseau simple et efficace de transmission optique de messages. Ce réseau qu'il a nommé « télégraphe » fut développé sur les grands axes français et resta en service jusqu'en 1848.

1837 : Samuel Morse : système de transmission de lettres de l'alphabet ou ce qu'on appelle le Télégraphe : Codage des lettres par points et traits de longueurs différentes (correspondant à des durées différentes) en optimisant le temps de transmission qui donne la fondation de base de la Théorie de l'Information
1864 : Equations de Maxwell: prédiction de l'existence d'ondes radio
1865 : 1ère conférence de l'Union Télégraphique Internationale qui fait progresser le développement des télécommunications sur le plan international
1870 : transmissions télégraphiques à longue distance (plusieurs milliers de km)
1874 : Invention du multiplexage temporel par Baudot
1876 : Graham Bell : brevet de système électrique de transmission du son connu sous le nom Téléphone
1887 : Hertz : démonstration de l'existence des ondes radios
1891 : Premier commutateur téléphonique
1894 : Lodge : communications sans fils (sur 150m)
1901 : Marconi/Popov : Radio, transmission d'ondes radio longues distances
1902 : première liaison radio point-à-point (US) : télégraphie sans fil
1906 : Fessenden : première transmission radio AM
1907 : Invention de la Triode : amplification analogique ce qui fait la téléphonie à longue distance
1928 : Nyquist : Théorie de l'échantillonnage
1936 : Reeves : Pulse Code Modulation (PCM) est la naissance des transmissions numériques
1940 : techniques d'étalement de spectres (pour cryptage)
1947 : Union Internationale des Télécommunications (UIT) et la réglementation des télécommunications internationales

1948 : Invention du transistor qui favorise développement de l'électronique des télécoms

1948 : Shannon : Théorie de la capacité du canal
1958 : premier satellite de communications (SCORE, orbite basse),
1962 : premier cable 1.544 Mbits/s (USA, Bell)
1965 : premier satellite géostationnaire de télécommunications (INTELSAT)
1966 : les premières fibres optiques à faibles pertes et le début des hauts débits numériques
1970 : Autocommutateurs numériques (CNET)
1980 : MINITEL
1981 : NMT/AMPS : téléphones mobiles de 1ère génération (analogiques)
1988 : RNIS : Réseau Numérique à Intégration de Services (Numéris de France Télécom)
1991 : GSM/IS-54 : téléphones mobiles de 2ème génération (numériques)

1991 : Internet, World Wide Web ….etc

2-3 Classification des systèmes des télécommunications[5]

2-3-1 Synoptique

Le synoptique d'une chaîne de transmission en télécommunication pourrait être celui schématisé sur la Figure suivante :

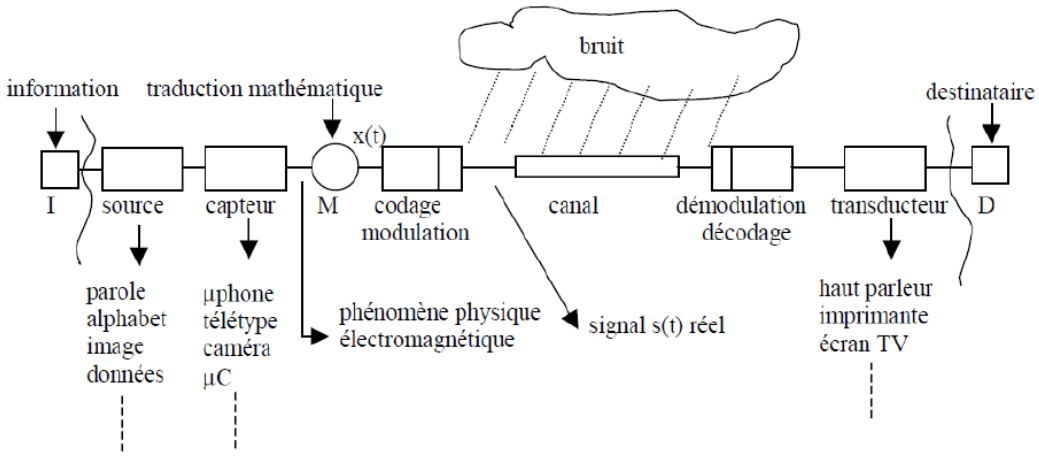


Figure 1-3 Synoptique d'une chaîne de transmission, avec représentation "poétique" du bruit.

La chaine de télécommunication est formée principalement de :

1. Le canal (ligne, câble coaxial, guide d'onde, fibre optique, lumière infra-rouge, canal hertzien, etc.)
2. L'émetteur, qui a comme fonction de fournir un signal (représentant le message) adapte au canal.
3. Le récepteur dont la fonction est de reconstituer le message après observation du signal présent sur le canal.

2-3-2 Nature des transmissions

La transmission des informations sur un support peut être analogique ou numérique selon que le signal transporté varie de manière continue ou discrète dans le temps, et que son espace de valeurs est infini ou non.
Un signal de parole peut moduler de manière analogique l'amplitude ou la fréquence d'une onde porteuse avec des variations dans le temps qui sont continues. On parle de transmission analogique.

Une suite de données binaires permet de construire un signal qui prend, par exemple, deux valeurs 0 et 1, et qui varie dans le temps à des intervalles de temps réguliers kT où k est un entier. On parle de transmission numérique.

2-3-3 Les supports de transmission[6]

A/ La paire torsadée

Une *paire torsadée* non blindée est composée de deux conducteurs en cuivre, isolés l'un de l'autre et enroulés de façon hélicoïdale autour de l'axe de symétrie longitudinal. Cet enroulement permet de réduire les conséquences des inductions électromagnétiques parasites provenant de l'environnement.

B/ Les câbles coaxiaux

Pour éviter les perturbations dues aux bruits externes, on utilise souvent deux conducteurs cylindriques de même axe, séparés par un isolant, et qui forment un ensemble appelé *câble coaxial*. L'atténuation varie de 2 à 18dB/km suivant le type de câble et les fréquences utilisées.
Le câble coaxial présente de meilleures caractéristiques que le câble à paire torsadée. Il offre en outre un bon compromis entre la largeur de bande passante qu'il présente et la protection contre les rayonnements électromagnétiques parasites.

C/ La fibre optique

Une *fibre optique* est constituée d'un fil de verre très fin (quelques micromètres) à base de silice qui constitue le coeur dans lequel se propage la lumière, d'une gaine en silice dopée et d'un revêtement de protection en polymère. Une impulsion lumineuse représente l'information binaire 1 tandis que l'absence de lumière représente l'information binaire 0.
Les avantages de la fibre optique sont nombreux. Le diamètre extérieur est de l'ordre de 0,1 mm et son poids de quelques grammes au kilomètre, rendant son utilisation facile. La largeur de bande passante utilisable est de 15THz, qui permet le multiplexage sur un même support de très nombreux canaux de télévision, de téléphone. La faible atténuation des fibres conduit à un espacement plus important des points d'amplification du signal transmis. Les meilleures fibres optiques présentent une atténuation de 0,22 dB/km. De plus, l'insensibilité des fibres aux parasites électromagnétiques constitue un avantage particulier pour la transmission de données, dans la mesure où elle leur permet de supporter sans difficulté la proximité d'émetteurs radioélectriques.
L'inconvénient des fibres optiques tient aux coûts.

D/ L'éther

L'utilisation des ondes électromagnétiques permet la transmission de signaux sur un support immatériel, désigné par le terme d'*éther*, qui peut-être l'atmosphère ou le vide. Elle est pratiquement indispensable dans le cas de liaisons très longues distances. De plus, l'absence de support matériel permet d'apporter une certaine souplesse et convient bien aux applications ponctuelles. Ce type de transmission comprend principalement les faisceaux hertziens, les rayons infrarouges et les rayons laser.

2-3-4 Méthodes de transmission[7]

A/Types de transmission :

Simplex : communication dans une seule direction (ex : télécommande)
Half-duplex: communication possible dans les 2 sens, mais pas simultanément (partage d'un même canal)

Full-duplex : communication dans les 2 sens simultanément, par séparation ducanal de transmission

B/Méthodes de Duplex :

1-Fréquentiel (FDD) :(Frequency-Division Duplexing) désigne une méthode de duplexage dans le domaine des télécommunications sans fil et sur certains réseaux câblés. émission sur des bandes de fréquences différentes (ex : GSM sur canaux montant et descendant)

2-Temporel (TDD) : (Time-Division Duplex) est une technique permettant à un canal de télécommunication utilisant une même ressource de transmission (un canal radio par exemple), de multiplexer dans le temps l'émission et la réception. Cette technique présente un avantage certain dans le cas où les débits d'émission et de réception sont variables et asymétriques émission sur le même canal fréquentiel, à des instants successifs (*slots*). Utilisation récente pour applis wireless indoor sur zone très petite (temps de propagation faibles)

C/Méthodes d'accès multiple[8] :

TDMA :(Time Division Multiple Access ou accès multiple à répartition dans le temps est une technique de contrôle d'accès au support permettant de transmettre plusieurs flux de trafic sur un seul canal ou une seule bande de fréquenceles utilisateurs se partagent des intervalles de temps réguliers pour transmettre (ex : GSM)

FDMA (Frequency Division Multiple Access ou l'accès multiple par répartition en fréquence est une technique de contrôle d'accès au support utilisée en téléphonie mobile. Il s'agit d'un découpage en bandes de fréquences de manière à attribuer dynamiquement une partie du spectre à chaque utilisateur les utilisateurs se partagent la bande de fréquence

CDMA (Code Division Multiple Access ou accès multiple par répartition en code est un système de codage des transmissions, utilisant la technique d'étalement de spectre. Il permet à plusieurs liaisons numériques d'utiliser simultanément la même fréquence porteuse

SDMA : Spatial Division Multiple Access ou accès multiple par répartition spatiale est l'utilisation d'antennes multiples et polarisations différentes attribuées aux utilisateurs.

2-3-5 Les services de Télécommunications

Les services de télécommunication se distinguent selon

- le type d'information transmise (parole, images ou données)

- le nombre des partenaires impliqués dans la communication

- le mode de communication, qui précise le rôle des divers partenaires (unilatéral, bilatéral, conférence à plusieurs).

2-4 Le marché des télécommunications :état actuel et tendances futures[9,10]

La croissance des mobiles reste toujours aussi forte avec 6,6 milliards d'abonnés dans le monde en 2013 et des prévisions à plus de 8 milliards fin 2018

L'IDATE, partenaire analyste du LTE World Summit 2014 qui s'est tenue du 23 au 25 juin 2014 à Amsterdam, rend publics les résultats de son étude publiée dans le cadre de son suivi « Telecom Players & Markets ». Après le creux de 2009 et une croissance timide en 2010, le

marché mondial a retrouvé depuis 2011 le chemin d'une croissance modérée. En 2013, elle s'établit à 2.4%. « *Globalement, nous observons que les services télécoms évoluent désormais moins vite que l'économie générale* » souligne Didier Pouillot, Directeur de la Business Unit Stratégie Télécoms. En phase de reprise, les marchés télécoms des pays avancés redémarrent lentement tandis que les économies en développement profitent toujours d'une forte dynamique en volume. Ce phénomène est l'illustration d'une industrie mature poussée par la démographie plus que par l'économie. Ainsi, en Afrique/Moyen-Orient, la chute du PIB régional en 2009 (-6%) et son rebond en 2010 (+16%) n'ont eu que peu d'effets sur la croissance des services télécoms qui est restée très élevée, respectivement à +8% et +9% pour les deux années.

Les revenus des services télécoms

Selon l'IDATE, les revenus mondiaux des services télécoms vont passer de 1 186 milliards EUR en 2013 à 1 341 milliards EUR en 2018, soit une progression annuelle moyenne de 2.5%.

• Les revenus des services mobiles progresseront de 17% entre 2013 et 2018 (+3% par an en moyenne), pour atteindre 826 milliards EUR en 2018.
• Les revenus associés à la transmission de données et à Internet progresseront plus fortement (+24% entre 2013 et 2018, soit +4% par an en moyenne), pour atteindre 338 milliards EUR en 2018.
• Le chiffre d'affaires de la téléphonie fixe continuera de décliner sensiblement (-15% entre 2013 et 2018, soit un recul de 3% par an en moyenne), pour s'établir à 177 milliards EUR en 2018.

Les accès mobiles majoritaires

Selon l'IDATE, le nombre de clients mobiles dans le monde pourrait dépasser le cap des 8 milliards fin 2018 (+21% par rapport à fin 2013).
• Le nombre d'accès à l'Internet fixe continuera également de progresser (+18% entre 2013 et 2018, soit +3% par an en moyenne). Toutefois le milliard d'accès ne devrait pas être atteint avant 2020.
• Les lignes fixes traditionnelles continuent de céder du terrain face à la VoIP et au mobile.

La progression du haut débit

Selon l'IDATE, le nombre d'abonnés au haut débit fixe devrait atteindre 858 millions en 2018 au niveau mondial. Le nombre d'abonnés mobiles LTE devrait croitre très fortement, relayé par le LTE-Advanced dans les pays early adopters. L'IDATE annonce 1,3 milliard d'abonnements LTE au niveau mondial à fin 2017, générant un chiffre d'affaires total de 400 milliards Deux facteurs majeurs joueront en faveur de la progression du haut débit :
• Le succès des offres bundlées (accès Internet, téléphonie fixe, TV, téléphonie mobile) et l'appétence pour les applications vidéo.
• L'investissement des opérateurs télécoms pour la migration de leurs infrastructures vers le haut débit mobile ou fixe.

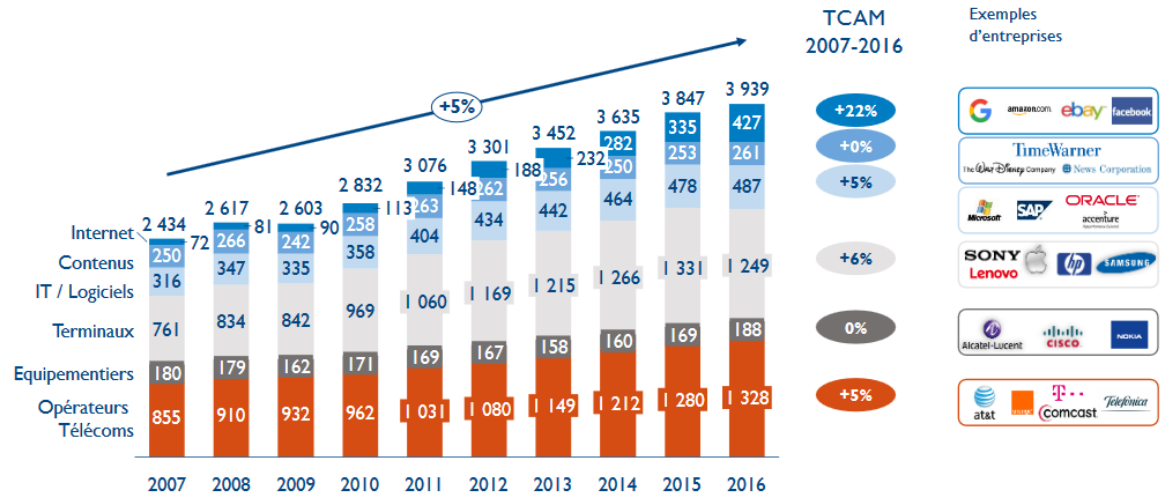
Des performances nuancées chez les opérateurs

• Les opérateurs européens restent à la peine, avec une croissance des revenus qui s'essouffle, mais de forts besoins d'investissement.

• Les opérateurs nord-américains bénéficient d'une dynamique encore soutenue sur leur marché domestique, notamment dans les mobiles.
• Si plusieurs grands opérateurs des pays émergents continuent d'afficher de fortes dynamiques, proches de ou supérieures à 10% (Bharti Airtel, China Mobile, China Telecom, China Unicom), un certain nombre d'entre eux marquent toutefois le pas en 2013, avec des croissances régulièrement voisines de 0 (América Móvil, MTN, Oi, Vimpelcom). Les marges restent toutefois élevées (entre 30 et 40% de marge EBITDA, voire au-delà). Plusieurs de ces opérateurs sont largement engagés dans des stratégies d'expansion internationale.

La croissance de l'écosystème numérique mondial continue d'être forte, notamment tirée par les acteurs internet

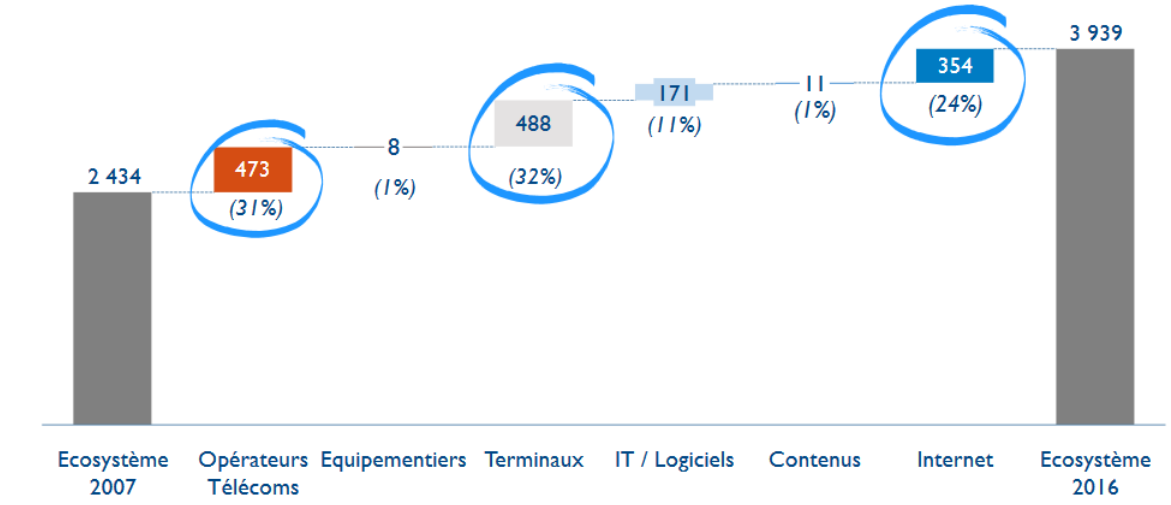
Revenus de l'écosystème numérique[1]
Monde, 2007-2016, milliards d'euros[2]

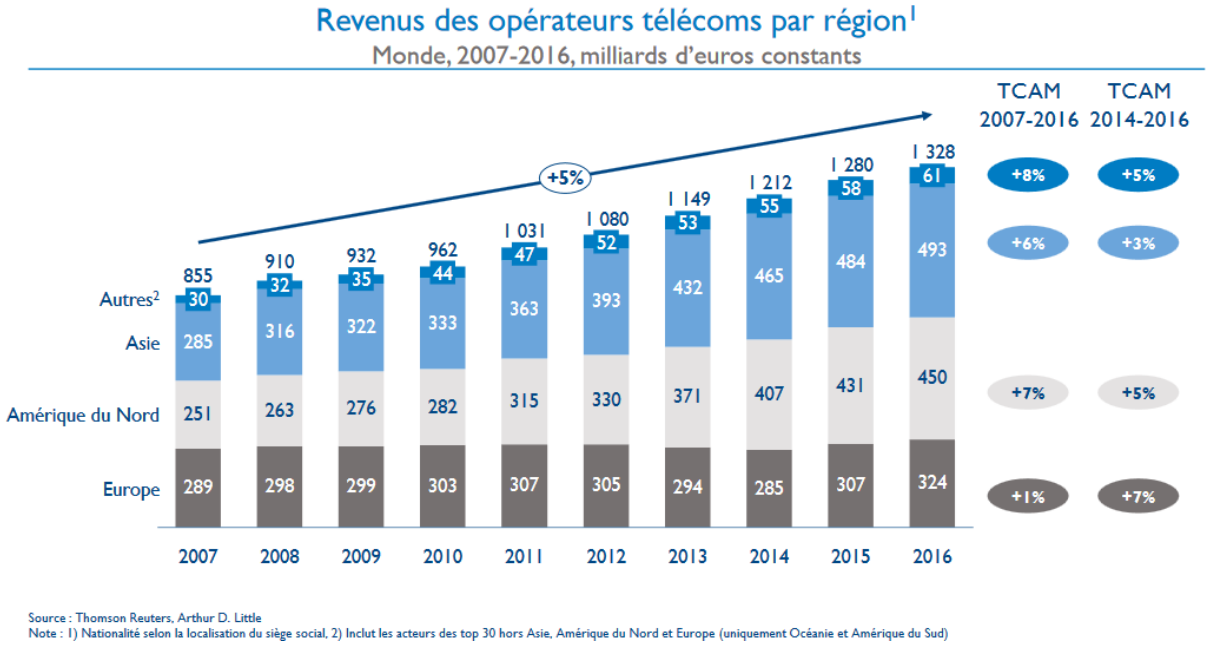


Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little

Les opérateurs télécoms, les fabricants de terminaux et les acteurs internet ont contribué à hauteur de ~90% de la croissance sur la période

Revenus de l'écosystème numérique[1]
Monde, 2007-2016, milliards d'euros constants[2]





Source : Thomson Reuters, Arthur D. Little
Note : 1) Nationalité selon la localisation du siège social, 2) Inclut les acteurs des top 30 hors Asie, Amérique du Nord et Europe (uniquement Océanie et Amérique du Sud)

REFERENCES

[1,2,3] wikipédia

[4,5,6] Systèmes de télécommunications, P.-G. Fontolliet, Traité d'Electricité, volume XVIII, Editions Georgi, Lausanne, 1983, p. 1

[7,8] D. Battu, Initiation aux Télécoms : Technologies et Applications, Dunod, Paris, 2002

[9] https://www.fftelecoms.org/app/uploads/2017/12/171217-FFT-Etude-Economie-des-T%C3%A9l%C3%A9coms-2017-Pr%C3%A9sentation.pdf

[10] https://www.zdnet.fr/blogs/digiworld/marche-mondial-des-services-telecoms-etat-des-lieux-et-projections-39802921.htm

La téléphonie

La téléphonie analogique à commutation

Historique, évolution, principe et architecture

Dans les années 1830, François Sudre avait donné le nom **Téléphonie** à son système de transmission de sons à distance, basé sur les notes de musique, pour l'échange de messages.

La **téléphonie** est devenue ensuite un système de communication assurant essentiellement la transmission et la reproduction de la parole (et plus rarement d'autres signaux sonores), système qui regroupe un ensemble de fonctionnalités téléphoniques.

La téléphonie transforme la voix de son correspondant, ou plutôt la dégrade, tout en gardant une grande intelligibilité. En effet, la téléphonie ne permet de transmettre qu'une partie des fréquences de la voix

La téléphonie est un des moyens de communication.

Le **téléphone** est un appareil de communication initialement conçu pour transmettre la voix humaine et permettre une conversation à distance.

1.1 Historique [1]

1854 : Découverte du principe par Charles Bourseul,

1865 : La Convention télégraphique internationale est signée entre 20 États européens à Paris. Elle permet la création de l'Union télégraphique internationale.

1876 : Mise au point du premier téléphone par Alexander Graham Bell,

Deux ans après l'invention du téléphone : avait apparu un commutateur téléphonique manuel, qui peut être considéré comme l'ancêtre de nos centraux téléphoniques actuels, était mis en service à New Haven.

1906 : La première Conférence radiotélégraphique internationale est organisée à Berlin. Elle aboutit à la signature de la première Convention radiotélégraphique internationale pour réglementer notamment la télégraphie sans fil.

1924 : Création à Paris du C.C.I.F. (Comité Consultatif International des liaisons téléphoniques à grandes distances) qui sera rattaché à l'U.T.I. (l'Union internationale des télécommunications)
en 1925.

1956 : Création du CCITT à Genève (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique),

1970 : Premiers commutateurs numériques (commutation temporelle),

1976 : Signalisation par canal sémaphore (Moyen de transmission utilisé pour transporter des messages de signalisation indépendamment des voies) (Comité consultatif international télégraphique et téléphonique : CCITT n°7).**1980 :** Etude du numérique de bout en bout,

1985 : Synchronisation du réseau (horloges atomiques), n° à 8 chiffres,

L'histoire de la commutation téléphonique ayant fait l'objet de nombreuses publications, on se bornera, après avoir défini les principes généraux de la commutation téléphonique et ceux d'un réseau de télécommunication, à en décrire les grandes étapes avant d'aborder ce qui, aujourd'hui, constitue les raisons d'une mutation en profondeur du réseau téléphonique, à savoir :

— la numérisation rapide des réseaux, liée à l'introduction de la transmission numérique et de la commutation temporelle ;

— l'évolution des réseaux téléphoniques vers des réseaux de télécommunication multiservices grâce notamment à l'utilisation, généralisée maintenant, de la commande à programme enregistré, alliant les techniques de la commutation téléphonique à celles de l'informatique. L'introduction de la signalisation par canal sémaphore CCITT n° 7 a suivi cette généralisation, conduisant à de nouvelles structures des réseaux ;

— l'importance du logiciel.

Après la commutation manuelle, qui a subsisté très longtemps, la commutation automatique a vu le jour avec plusieurs étapes qui nous ont conduits à la généralisation de la commutation temporelle et de la commande à programme enregistré.

1.2 Principes généraux de la téléphonie [2]

Le réseau téléphonique public **RTC** (Réseau Téléphonique Commuté) ou encore **PSTN** (*Public Switched Telecommunication Network*) a essentiellement pour objet le transfert de la voix. Utilisant le principe de la commutation de circuits, le réseau téléphonique met en relation deux abonnés à travers une liaison dédiée pendant tout l'échange.

Le signal transmis devra être analogique, dans la bande 300-3400Hz et d'une amplitude maximum de 0dBm (1mW). L'impédance de la ligne est d'environ 600Ω à 800Hz.

On appelle terminal ou équipement d'extrémité tout équipement qui se trouve au bout de la ligne d'abonné.

Une liaison téléphonique élémentaire est constituée par :

- Deux dispositifs émetteur-récepteur appelés postes téléphoniques,
- Une ligne bifilaire acheminant les signaux (paire torsadée),
- Une source d'énergie électrique (E). La tension continue nécessaire à l'alimentation des postes téléphoniques est fournie par une source installée au central téléphonique (batterie centrale).

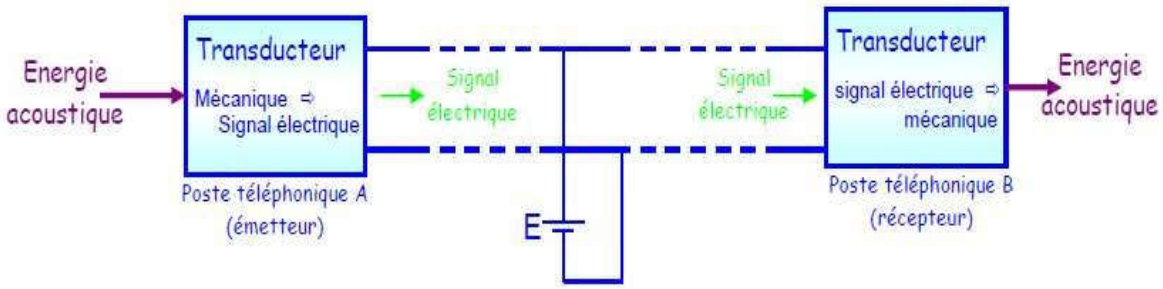


Figure 1.1 Une liaison téléphonique

1.3 Le réseau téléphonique commuté (RTC) [2]

Les équipements téléphoniques sont conçus pour assurer les relations de télécommunications, soit :

• en empruntant les lignes du réseau public RTC, ce sont des communications extérieures.

• soit au sein d'une même entreprise, il s'agit alors de communications internes traitées par un autocommutateur privé. L'accès au réseau public se fait alors en composant **un préfixe supplémentaire**.

Le RTC est composé de nœuds (commutateurs) s'échangeant des informations au moyen de protocoles de communications.

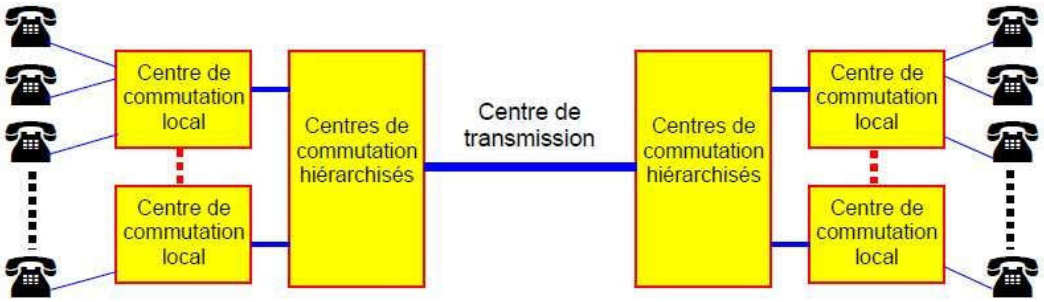


Figure 1.2 Le réseau téléphonique commuté (RTC)

Chaque poste téléphonique est rattaché à une seule borne de répartition connectée à un commutateur local (*local switch*) dont la distance peut aller de quelques centaines de mètres jusqu'à quelques kilomètres, la distance réduisant d'autant la bande passante des signaux transitant. La faible bande passante (300Hz - 3400Hz) du RTC et d'autre part son rapport signal/bruit (de l'ordre de 40dB). Les supports de transmission pour l'acheminement du signal entre commutateurs peuvent être faits par des conducteurs métalliques (paires torsadées, câbles coaxiaux), par des liaisons en espace libre avec des faisceaux hertziens (via des antennes et des satellites) ou par des fibres optiques.

1.3.1 Rôle d'un commutateur

- "rattacher" la ligne de l'abonné (Commutateur de rattachement)
- aiguiller les communications_ commutation de circuits
- concentrer le trafic
- taxer l'abonné
- surveiller la communication

1.3.2 Familles de commutateurs

- Rotatifs (rotary ...) abandonnés en 1960,

- Electromécaniques (crossbar),

- Electroniques :

• commutation spatiale (physique et permanente),

• commutation temporelle (numérique), les seuls actuellement

1.4 Organisation Du Réseau Téléphonique [3]

1.4.1 Architecture traditionnelle

Le réseau téléphonique a une organisation hiérarchique à trois niveaux (Figure1.3). Il est structuré en zones, chaque zone correspond à un niveau de concentration et en principe de taxation. On distingue

:

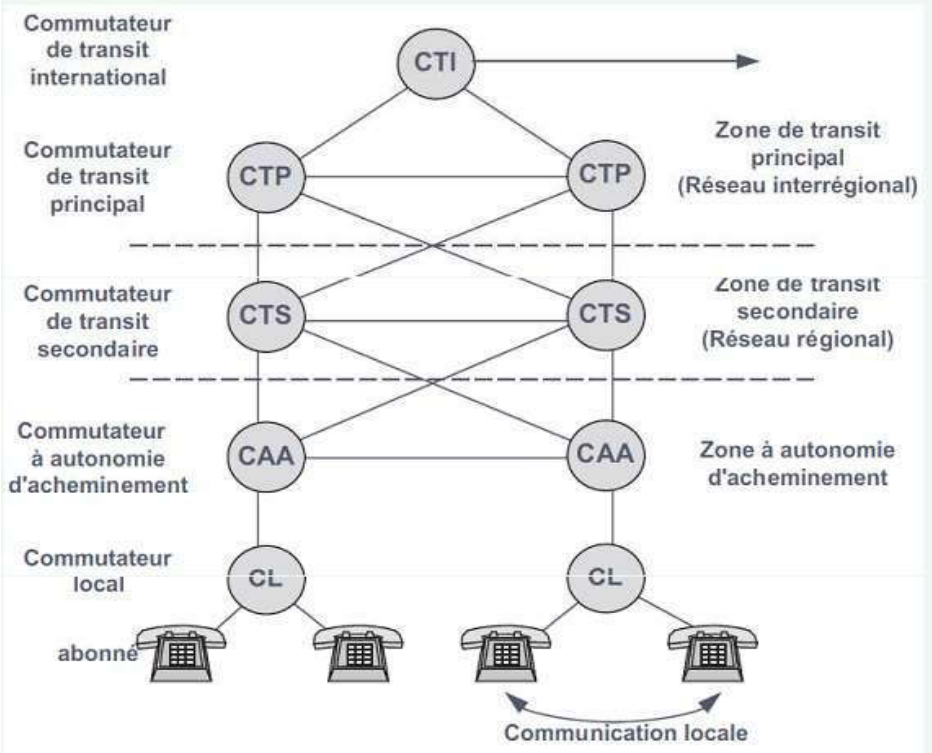


Figure 1.3 Organisation du réseau téléphonique

– Zone à Autonomie d'Acheminement (ZAA), cette zone, la plus basse de la hiérarchie, comporte un ou plusieurs Commutateurs à Autonomie d'Acheminement (CAA) qui eux-mêmes desservent des Commutateurs Locaux (CL). Les commutateurs locaux ne sont que de simples concentrateurs de lignes auxquels sont raccordés les abonnés finaux. La ZAA (Zone à Autonomie d'Acheminement) est un réseau étoilé, elle constitue le réseau de desserte ;

– Zone de Transit Secondaire (ZTS), cette zone comporte des Commutateurs de Transit Secondaires (CTS). Il n'y a pas d'abonnés reliés directement aux CTS (Commutateurs de Transit Secondaires). Le réseau étant imparfaitement Secondaires). Le réseau étant imparfaitement maillé lorsqu'un CAA (Commutateur à Autonomie d'Acheminement) ne peut atteindre directement le CAA destinataire,ils

assurent le brassage des circuits.

– Zone de Transit Principal (ZTP), cette zone assure la commutation des liaisons longues distances. Chaque ZTP (Zone de Transit Principal) comprend un Commutateur de Transit Principal (CTP). Au moins un Commutateur de Transit Principal (CTP est relié à un Commutateur de Transit International (CTI).

Le réseau étant partiellement maillé, plusieurs itinéraires sont généralement possibles pour atteindre un abonné.

1.4.2 Gestion du réseau [3]

La gestion générale du réseau discerne trois fonctions :
– La distribution.
– La commutation.
– La transmission.
– La distribution: comprend essentiellement la liaison d'abonné ou boucle locale (paire métallique) qui relie l'installation de l'abonné au centre de transmission de rattachement.
Cette ligne assure la transmission de la voix (fréquence vocale de 300 à 3 400 Hz), de la numérotation (10 Hz pour la numérotation décimale – au cadran – et 697 à 1 633 Hz pour la numérotation fréquentielle) et de la signalisation numérotation fréquentielle) et de la signalisation générale (boucle de courant, fréquences vocales);
– La commutation: c'est la fonction essentielle du réseau, elle consiste à mettre en relation deux abonnés, maintenir la liaison pendant tout l'échange et libérer les ressources à la fin de celui-ci. C'est le réseau qui détermine le celui-ci. C'est le réseau qui détermine les paramètres de taxation et impute le coût de la communication à l'appelant ou à l'appelé.

– La transmission: c'est la partie support de transmission du réseau, cette fonction est remplie soit par un système filaire cuivre, par de la fibre optique ou par des faisceaux hertziens.

Aujourd'hui, les réseaux sont intégralement numérisés, seule la liaison d'abonné est encore, la plupart du temps, analogique et sur support cuivre, notamment pour les abonnés résidentiels.

1.5 Établissement D'une Communication Téléphonique [4]

1.5.1 Principe d'un poste téléphonique

Établir une communication téléphonique c'es Établir une communication téléphonique c'est mettre en relation deux terminaux téléphoniques.

Le poste téléphonique doit remplir plusieurs fonctions, chacune est réalisée par un organe spécifique.

Le terminal téléphonique élémentaire comporte cinq organes: comporte cinq organes:

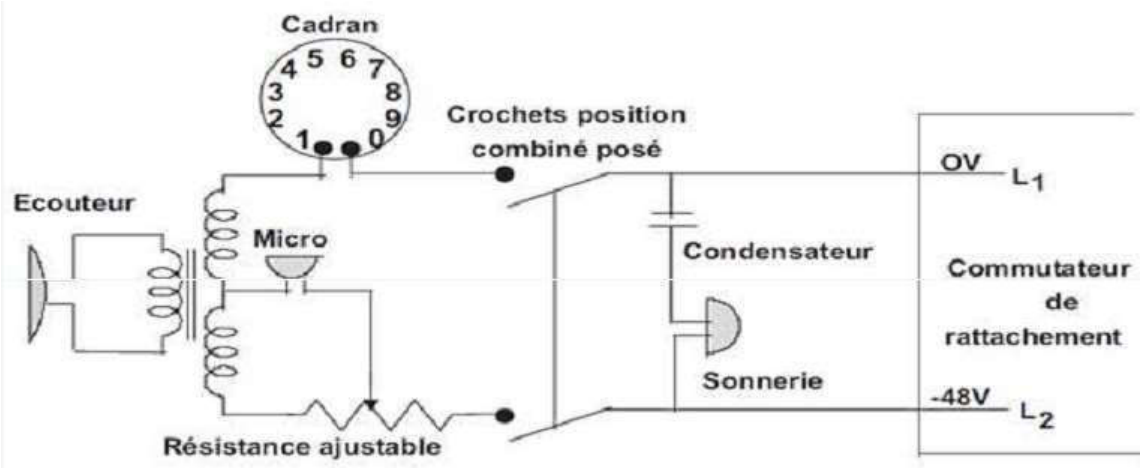


Figure 1.4 Le terminal téléphonique S63.

– Les crochets ou supports sur lesquels repose le combiné; lorsque le combiné est soulevé les contacts se ferment. Le circuit électrique est alors fermé, le commutateur de rattachement détecte le courant et en déduit que l'abonné désire entrer en communication. Un potentiomètre permet d'ajuster ce courant à 30 mA. De même, lors du raccroché, le commutateur détecte l'ouverture de la boucle de courant. L'ouverture ou la fermeture de cette boucle permet, très simplement, au commutateur de rattachement de détecter le changement d'état du terminal (signalisation) ;

– Le micro ou capteur, constitué d'une simple membrane qui par ses vibrations, sous l'effet de la pression acoustique (voix), fait varier la résistance interne de celui-ci (micro au charbon). Ces variations de résistance entraînent des variations du courant dans la boucle de courant.

Ce sont ces variations, proportionnelles à la pression sur la membrane (voix), qui constituent le signal analogique de voix transmis, après numérisation, à l'usager distant ;

– Un écouteur, membrane métallique qui vibre selon les variations du courant dans le transformateur d'adaptation et restitue le son ;

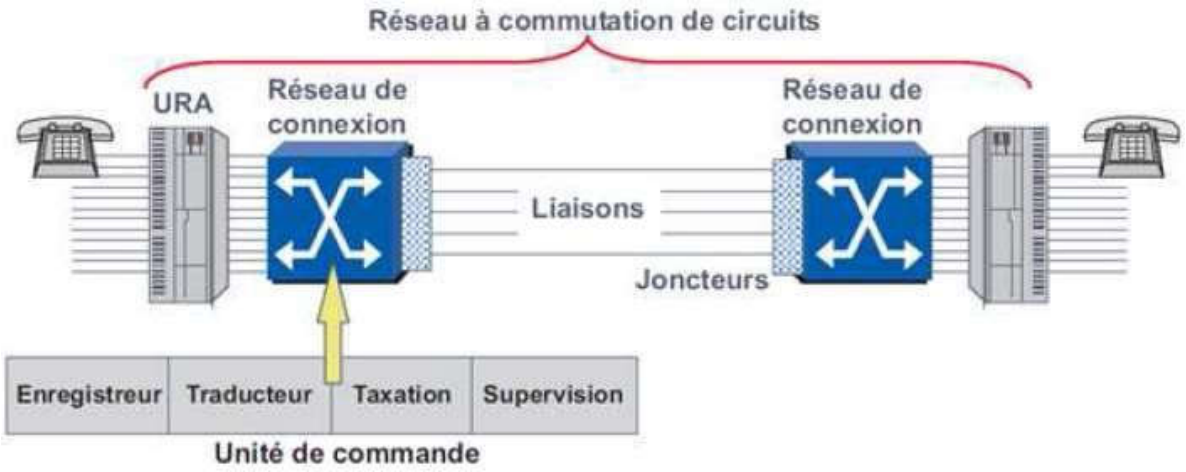
– Un cadran, celui-ci en provoquant l'ouverture de la boucle de courant (numérotation décimale) envoie des impulsions au commutateur. Celles-ci seront interprétées et permettront d'identifier l'appelé ;

– Une sonnerie, alimentée en 50 Hz (80 volts), alerte l'abonné distant et l'invite à décrocher, c'est le commutateur de rattachement qui envoie le signal 50 Hz lors d'un appel.

1.5.2 Principe du raccordement d'usager [4]

L'usager est raccordé au réseau via une unité de raccordement (URA, Unité de Raccordement d'Abonnés). Celle-ci peut être locale ou distante (URAD, Unité de raccordement d'Abonnés Distants). Le commutateur de raccordement assure les fonctions de réception et de mémorisation de la numérotation (Enregistreur), celle-ci est analysée et traduite par un traducteur qui va définir les de taxation et déterminer le routage. Enfin, le sélecteur recherche une ligne disponible (joncteur) et

affecte les ressources (circuits ou IT). La figure 1.5 illustre ces différents éléments.



1.5.3 La mise en relation Usager/Usager [4]

La mise en relation de deux abonnés répond à un protocole qui organise le dialogue entre les terminaux d'usager et le réseau (signalisation Usager/Réseau). Elle comporte deux ensembles de mécanisme. Le premier correspond à un échange d'information hors communication destiné à établir celle-ci ou à libérer les ressources, c'est la signalisation. Le second est la communication téléphonique proprement dite.

La figure 1.6 illustre les différentes étapes de la mise en relation de deux abonnés, celles-ci au nombre de cinq sont détaillées ci-dessous :

– Décroché du combiné, détection de la boucle de courant, envoi de la tonalité d'invitation à numéroter;

– Numérotation, le numéro composé est mémorisé et décodé par le commutateur de rattachement. Le système établit le lien. Durant cet intervalle de temps, le demandeur recevait une tonalité;

– Envoi du signal de sonnerie à l'appelé distant et attente du décroché de celui-ci. L'appelant reçoit le signal de retour d'appel communément appelé sonnerie ;

– Le correspondant décroche. Le central de rattachement détecte le décroché (boucle de courant), il arrête les signaux de sonnerie, les signaux de retour d'appel et déclenche la taxation ;

– L'échange d'information (voix ou données) peut commencer.

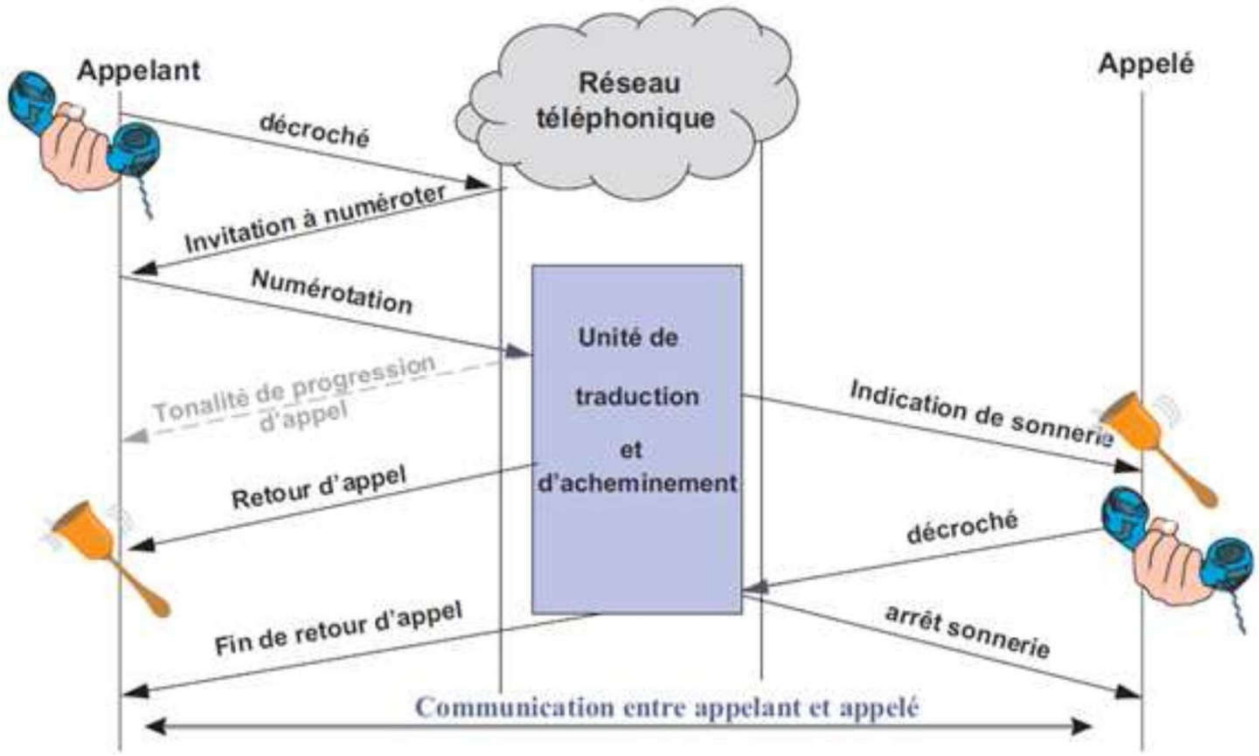


Figure 1.6 Diagramme d'une communication téléphonique.

La fin de communication est détectée par le raccroché (ouverture de la boucle de courant). Notons deux variantes lors de l'appel : la première correspond à l'incapacité du réseau à écouler la demande, l'appelant en est alors averti par un message du style : « Par suite d'encombrement...», la seconde correspond à l'occupation de la ligne appelée, l'appelant a alors, en retour, une tonalité spécifique dite tonalité d'occupation.

L'intention d'établir une communication est détectée par le décroché du terminal. Que se passe-t-il si on décroche le combiné mais que cette action n'est suivie d'aucune numérotation. La détection du décroché monopolise des ressources dans le commutateur de rattachement (enregistreur). Pour libérer ces ressources, il est nécessaire d'inhiber le poste dont l'usage restera interdit jusqu'à ce que celui-ci soit raccroché.

La figure 8 décrit les différentes étapes du décroché malencontreux, la signification du diagramme est donnée ci-dessous :

– Lorsque l'appelant décroche le combiné, le réseau (le commutateur de rattachement) détecte la fermeture de la boucle de courant ;

– Il envoie à l'usager l'invitation à numéroter (signal à 440 Hz). Dans le même temps, il arme une temporisation ;

– Le demandeur n'effectuant aucune opération, à l'échéance du compteur (Timer, de 15 à 20 secondes) le commutateur de rattachement inhibe le poste en lui envoyant la tonalité d'occupation (signal de décroché malencontreux) pendant environ une minute.

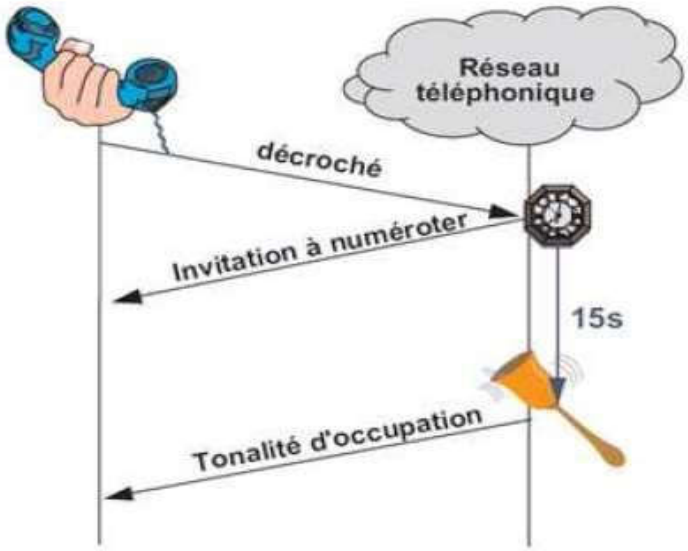


Figure 1.7 Diagramme des événements lors d'un décroché malencontreux

1.5.4 La numérotation [4]

Le numéro d'abonné correspond à l'identification du point d'accès au réseau (prise terminale).

L'adresse est du type hiérarchique, la structure en est donnée par la figure 1.8.

Préfixe international	**Indicatif Pays**	**Numéro national demandé**		
Pour sortir du réseau National: **00**	Par exemple Algérie = **213**	Exploitant Zone: **26**	Numéro du commutateur de rattachement	Numéro de la ligne d'abonné

Structure d'un numéro d'abonné et valeur du préfixe E.

Les différents éléments qui la constituent sont :

– La zone d'appel (Z), L'Algérie est divisée en 20 zones ;

– Le commutateur de rattachement;

– Enfin, les 4 derniers chiffres qui désignent l'abonné local. Structure d'un numéro d'abonné et valeur du préfixe E.

Les différents éléments qui la constituent sont :

– La zone d'appel (Z), L'Algérie est divisée en 20 zones ;

– Le commutateur de rattachement;

– Enfin, les 4 derniers chiffres qui désignent l'abonné local.

Indicatif Téléphonique	**Wilaya**
+213 (0) 21	Alger
+213 (0) 24	Boumerdès, Tipaza
+213 (0) 25	Blida, Médéa
+213 (0) 26	Bouira, Tizi-Ouzou
+213 (0) 27	Chlef, Djelfa, Aïn-Defla
+213 (0) 29	Tamanrasset, Ouargla, Ghardaia, Illizi
+213 (0) 31	Constantine, Mila
+213 (0) 32	Oum-El-Bouaghi, El-Oued, Khenchela

+213 (0) 33	Batna, Biskra,
+213 (0) 34	Béjaïa, Jijel
+213 (0) 35	M'Sila, Bordj-Bou-Arreridj
+213 (0) 36	Sétif
+213 (0) 37	Tébessa, Guelma, Souk-Ahras
+213 (0) 38	Skikda, Annaba, El-Tarf
+213 (0) 41	Oran
+213 (0) 43	Aïn-Témouchent
+213 (0) 45	Mostaganem, Mascara
+213 (0) 46	Tiaret, Tissemsilt, Relizane
+213 (0) 48	Saida, Sidi-Bel-Abbès
+213 (0) 49	Adrar, Béchar, El-Bayadh, Tindouf, Naâma

Il existe trois types de numérotation:

- La numérotation décimale ou analogique
- La numérotation fréquentielle
- La numérotation numérique

La numérotation la plus ancienne est la numérotation décimale ou analogique (33/66 ou 10 Hz). Elle est réalisée par le cadran de la figure 1.8. Ce dernier provoque des ruptures de circuit. Les numéros sont envoyés au commutateur de rattachement sous forme d'impulsions de 66 ms suivi d'un repos de 33 ms, d'où le nom de système 33/66. Le correspond à une rupture, le 2 à deux... le 0 à dix ruptures.

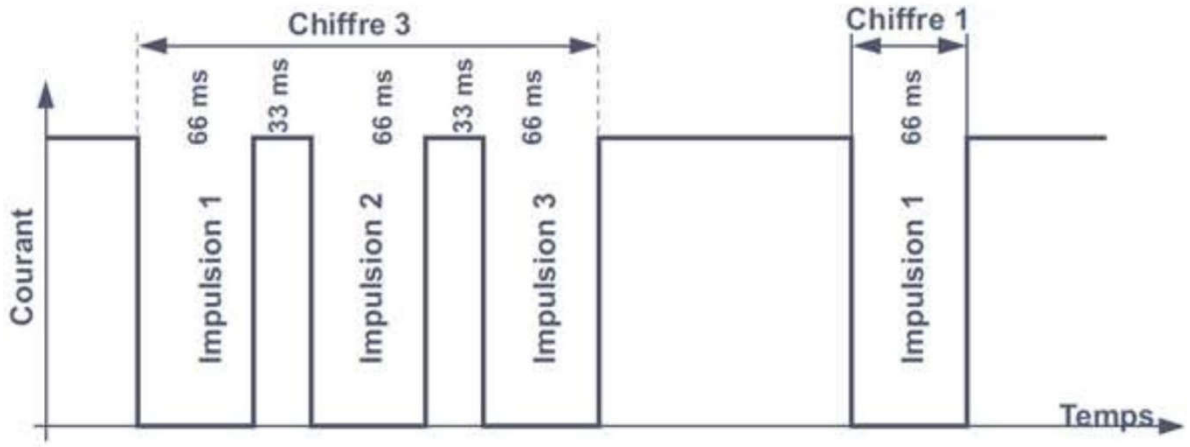


Figure 1.8 Exemple de numérotation décimale de 31.

Dans la numérotation fréquentielle ou vocale (multifréquentielle), normalisée par le CCITT (Comité Consultatif International Télégraphie et Téléphonie), l'enfoncement d'une touche génère deux signaux de fréquences différentes (une fréquence haute suivie d'une fréquence basse, DTMF, Dual-Tone Multi-Frequency) transmis au central de rattachement. Chaque combinaison de fréquences a été déterminée pour minimiser le risque qu'une combinaison de voix lui ressemble. Les postes comportent 12 ou 16 touches, les touches A, B, C, et D peuvent être affectées à des fonctions

particulières.

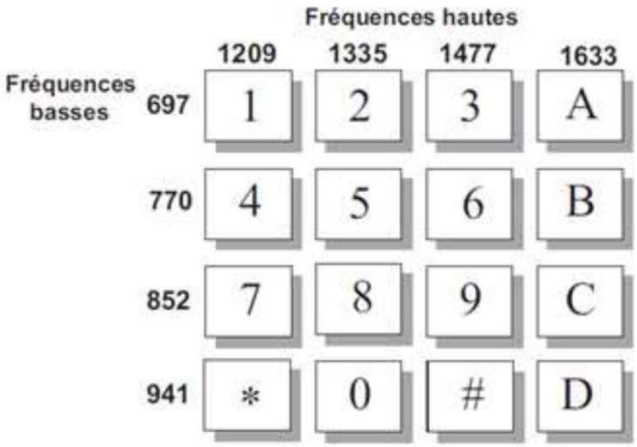


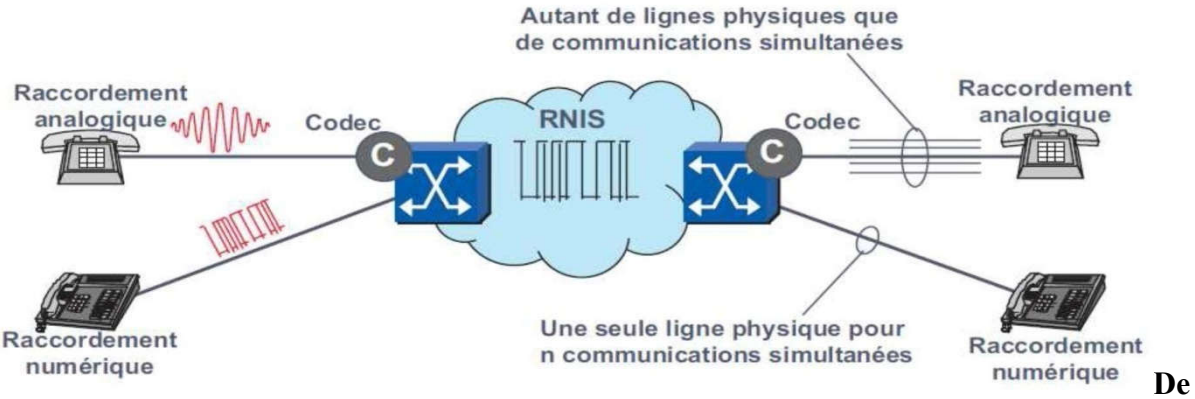
Figure 1.10 Clavier des postes à fréquences vocales.

Certains postes téléphoniques fréquentiels ont la possibilité d'émettre une numérotation décimale. Enfin, avec la dernière génération de postes téléphoniques spécifiques dits postes numériques, la numérotation correspond à la transmission d'une valeur binaire sur une voie dite de signalisation. La numérotation peut être propriétaire (poste numérique propriétaire) ou normalisée (poste RNIS).

1.6 Évolution De La Téléphonie, Le RNIS [6]

1.6.1 De l'accès analogique à l'accès numérique

La numérisation du réseau nécessite une conversion analogique/numérique en entrée du réseau et numérique/analogique en sortie. Un usager qui désire utiliser n communications téléphoniques simultanées doit être raccordé par n lignes (lignes groupées, les lignes groupées sont vues, pour le réseau, sous un même numéro). La numérisation autorise le multiplexage, d'où l'idée de réaliser des liaisons numériques de bout en bout, une seule ligne physique peut alors acheminer plusieurs communications téléphoniques.



De

Figure 1.11 communications téléphoniques.

1.6.2 l'analogique au numérique [5] .

En réservant un IT (Intervalle de Temps) à la signalisation (débit de 64 kbit/s), on peut acheminer celle-ci en mode messages via un protocole de haut niveau. De ce fait, la signalisation peut être enrichie et autoriser de nombreux services nouveaux, c'est le RNIS (Réseau Numérique à Intégration

de Service ou ISDN, Integrated Service Digital Network).

1.6.3 Le concept d'intégration de services [6]

Le RNIS est une approche service du réseau devenu alors le réseau unique qui permet, à partir d'un seul raccordement, de disposer à la fois de services voix (téléphonie), vidéo (visiophonie, téléconférence5), de transmission de données en mode paquets ou autre et de la transmission de l'écrit (télécopie). La figure 1.12 schématise cette évolution, en RNIS, si un télécopieur initialise un appel, seul le télécopieur de l'installation destination « sonne ».

Le raccordement de terminaux différents (voix, données, images) sur une même ligne nécessite une signalisation spécifique et enrichie qui permette, à la fois, l'identification du terminal et le type de service requis. C'est ainsi, que le RNIS distingue les canaux de transmission (transport) de données ou canaux B établis appel par appel (circuits commutés), du canal de signalisation ou canal D établi de manière permanente et transportant les informations nécessaires à l'établissement du circuit (adresse, type de service invoqué...).

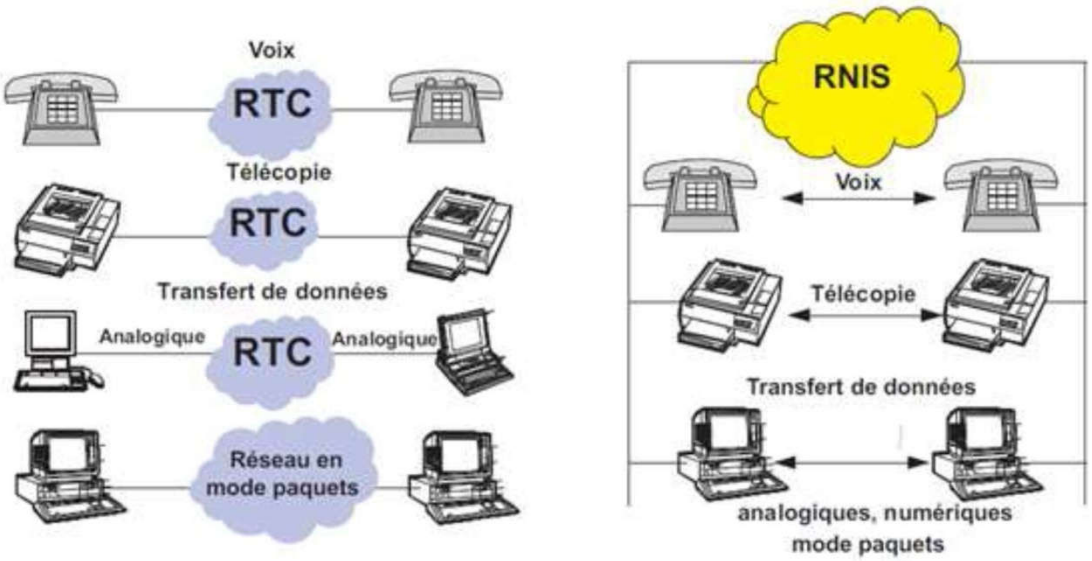


Figure 1.12 Évolution des accès avec le concept RNIS.

La téléphonie numérique cellulaire GSM

- Réseaux, Protocoles, Architecture et équipements, Schémas de principe -

3.1 Réseaux

Un **réseau de télécommunications** est un réseau de liaisons de télécommunications et de commutateurs, routeurs… (nœuds), mis en place de telle sorte que des messages puissent être transmis d'un bout à l'autre du réseau au travers des multiples liaisons.

Les liaisons d'un réseau de télécommunication peuvent être réalisées grâce à des systèmes de transmission hiérarchiques [10].

En 1982, la Conférence Européenne des administrations des Postes et Télécommunications (CEPT) a créé le *Groupe Spécial Mobile*, appelé **GSM**, afin d'élaborer les normes de communications mobiles pour l'Europe dans la bande de fréquences de 890 à 915 [MHz] pour l'émission à partir des stations mobiles et 935 à 960 [MHZ] pour l'émission à partir de stations fixes.

en 1987, le groupe GSM fixe les choix technologiques relatifs à l'usage des télécommunications mobiles : transmission numérique, multiplexage temporel des canaux radio, chiffrement des informations ainsi qu'un nouveau codage de la parole.

En 1991, la première communication expérimentale par GSM ait lieu. Au passage, le sigle GSM change de signification et devient *Global System for Mobile communications* et les spécifications sont adaptées pour des systèmes fonctionnant dans la bande des 1800 [MHz].

Le concept cellulaire

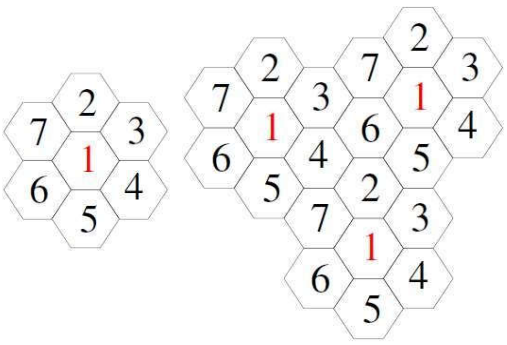
Les réseaux de première génération possédaient des cellules de grande taille (50 [km] de rayon) au centre desquelles se situait une station de base (antenne d'émission). Au début, ce système allouait une bande de fréquences de manière statique à chaque utilisateur qui se trouvait dans la cellule qu'il en ait besoin ou non. Ce système permettait de fournir un service à un nombre d'utilisateurs égal au nombre de bandes de fréquences disponibles. La première amélioration consista à allouer un canal à un utilisateur uniquement à partir du moment où celui-ci en avait besoin permettant ainsi d'augmenter .statistiquement. le nombre d'abonnés, étant entendu que tout le monde ne téléphone pas en même temps.

Ce système nécessitait toujours des stations mobiles de puissance d'émission importante (8 [W]) et donc des appareils mobiles de taille et de poids conséquents.

Le principe de ce système est de diviser le territoire en de petites zones, appelées *cellules*, et de partager les fréquences radio entre celles-ci. Ainsi, chaque cellule est constituée d'une station de base (reliée au Réseau Téléphonique Commuté, **RTC**).

Les fréquences ne peuvent pas être utilisées dans les cellules adjacentes afin d'éviter les interférences **4**.

Ainsi, on définit des *motifs*, aussi appelés *clusters*, constitués de plusieurs cellules, dans lesquels chaque fréquence est utilisée une seule fois.



Une cellule se caractérise :

. Par sa *puissance d'émission nominale*.

.par la *fréquence de porteuse* utilisée pour l'émission radioélectrique

Et. Par le *réseau* auquel elle est interconnectée.

la taille des cellules n'est pas la même sur tout le territoire. En effet, celle-ci dépend :

- du nombre d'utilisateurs potentiels dans la zone,
- de la configuration du terrain (relief géographique, présence d'immeubles, . . .),
- de la nature des constructions (maisons, buildings, immeubles en béton, . . .) et
- de la localisation (rurale, suburbaine ou urbaine) et donc de la densité des constructions.

La téléphonie mobile GSM occupe deux bandes de fréquences aux alentours des 900 [MHz] :

1. la bande de fréquence 890 - 915 [MHz] pour les communications montantes (du mobile vers la station de base) et

2. la bande de fréquence 935 - 960 [MHz] pour les communications descendantes (de la station de base vers le mobile).

Chaque canal fréquentiel utilisé pour une communication a une largeur de bande de 200 [kHz], cela laisse la place pour 124 canaux fréquentiels à répartir entre les différents opérateurs.

3.2 Protocoles [11,13]

Un protocole de transfert de données est une sorte d'accord (généralement international) qui définit la manière dont on transfert des données (numériques) entre deux appareils, dont on contrôle les erreurs de transmission, dont on comprime les données (numériques), etc.

Les protocoles sont la supposition ou le concept qui permet une communication, un échange d'informations.

Au niveau applicatif, on distingue les protocoles suivants qui, au travers de différents éléments du réseau, relient un mobile à un centre de communication (MSC) :

3.2.1 Le protocole Call Control (CC) prend en charge le traitement des appels tels quel l'établissement, la terminaison et la supervision.

3.2.2 Le protocole Short Message Service (SMS) qui permet l'envoi de courts messages au départd'un mobile. La longueur d'un SMS est limitée à 160 caractères de 7 bits, soit 140 octets.

3.2.3 Le protocole Supplementary Services (SS) prend en charge les compléments de services. La liste de ces services est longue mais, à titre d'exemple, citons le Calling Line Identification Presentation (CLIP), le Calling Line Identification Restriction(CLIR) et le Call Forwarding Unconditional (CFU).

3.2.4 Le protocole Mobility Management (MM) gère l'identification, l'authentification sur le réseau et la localisation d'un terminal. Cette application se trouve dans le sous-réseau de commutation (NSS) et dans le mobile car ils doivent tous deux connaitre la position du mobiledans le réseau.

3.2.5 Le protocole Radio Ressource management (RR) s'occupe de la liaison radio. Il interconnecte une BTS et un BSC car ce dernier gère l'attribution des fréquences radio une zone.

3.3 Architecture et équipements [10,11]

Le réseau mobile GSM est hiérarchique, L'architecture d'un système GSM se décompose en trois sous-systèmes :

3.3.1 Le sous-système radio (BSS)

Il gère la partie radio des communications et se compose d'émetteurs-récepteurs radio (BTS) contrôlés par une BSC.

3.3.2 Le sous-système réseau (NSS)

Il gère le traitement des appels, la mobilité et l'acheminement de/vers les réseaux filaires. Il se compose de commutateurs radio (MCS) et d'un certain nombre de bases de données HLR et VLR.

3.3.3 Le sous-système exploitation

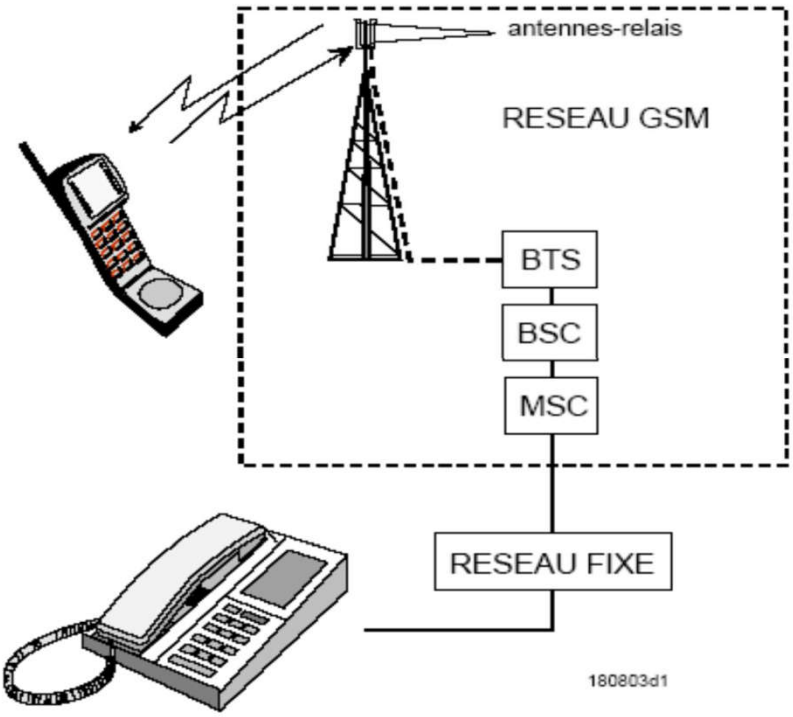
Il contrôle les droits d'accès au réseau, les droits des usagers et assure l'interface homme-machine d'exploitation. Il gère aussi le maintien en conditions opérationnelles du réseau et la remontée des alarmes.

a) Des BTS (Base Tranceiver System) : les stations de transmission de base

Il s'agit des antennes et des équipements électroniques (amplificateurs, alimentations, …) installés à proximité de celles-ci. Chaque BTS réalise la couverture radio d'un certain territoire (appelé « cellule ») dont le rayon varie entre quelques centaines de mètres et quelques kilomètres

b) Des BSC (Base Station Controlers) : le contrôleur de stations de base

Qui gère entre 20 et 30 BTS et possède son registre d'abonnés visiteurs **VLR** stockant les informations de l'abonné liées à sa mobilité.



Chaque BSC contrôle un certain nombre de BTS ; il constitue un nœud de communications vers et en provenance de ces BTS. La connexion entre les BTS et le BSC est une liaison à haut débit (2 Mbit/s) qui peut être réalisée par un câble (ligne louée) ou par un faisceau hertzien consistant en une transmission par ondes radio à une fréquence très élevée (supérieure à 15 GHz dans le cas des opérateurs de téléphonie mobile) [15].

c) Un MSC (Mobile Swithching Center) : Le commutateur de services mobiles

Est un autocommutateur qui assure les fonctions de commutation nécessaires en aiguillant les conversations vers la MSC du correspondant ou vers d'autres réseaux (téléphonique, Internet, Numéris …) à travers des interfaces appropriées.

Il n'y a qu'un MSC par réseau GSM ; il s'agit essentiellement d'un commutateur qui constitue le nœud central du réseau de téléphonie mobile ; il est connecté au réseau de téléphonie fixe, ainsi qu'aux réseaux GSM des opérateurs concurrents. Le MSC comporte des équipements informatiques qui gèrent l'acheminement des informations à travers le réseau GSM. C'est également le MSC qui permet de connaître, à tout moment, la localisation d'un téléphone mobile dans le réseau. En principe, la connexion entre le MSC et le BSC est réalisée au moyen de câbles [16].

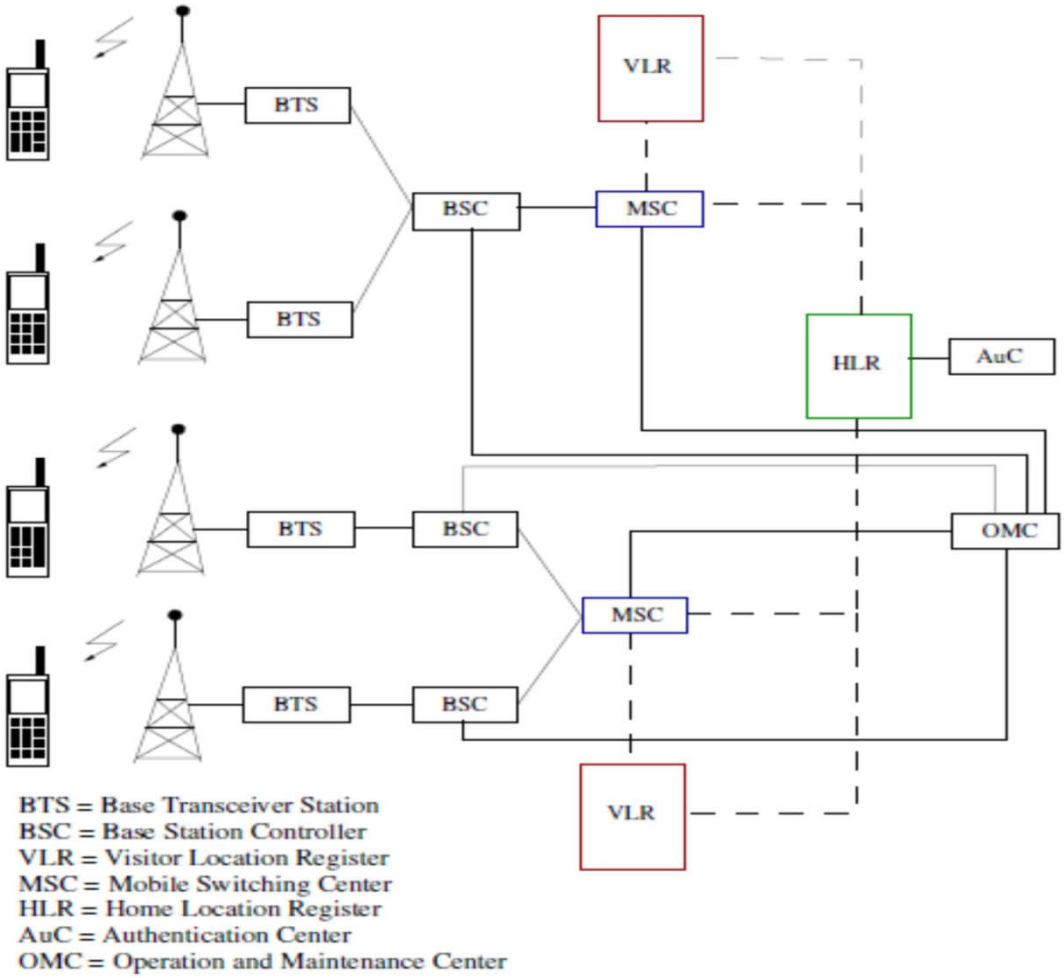
Une communication entre un téléphone mobile GSM et un téléphone fixe transite donc via une BTS, un BSC, le MSC et le réseau fixe. De même, une communication entre deux téléphones mobiles X et Y passera par la BTS la plus proche du téléphone X, un BSC, le MSC, un second BSC, la BTS la plus proche du téléphone Y (le second BSC étant celui auquel la seconde BTS

est reliée). Il est à noter qu'une communication entre deux téléphones mobiles très proches (abonnés d'un même opérateur) ne s'effectue jamais en « ligne directe », mais remonte toujours jusqu'à la BTS, le BSC et le MSC.

- **Les équipements d'un réseau GSM** [12,14 ,17]

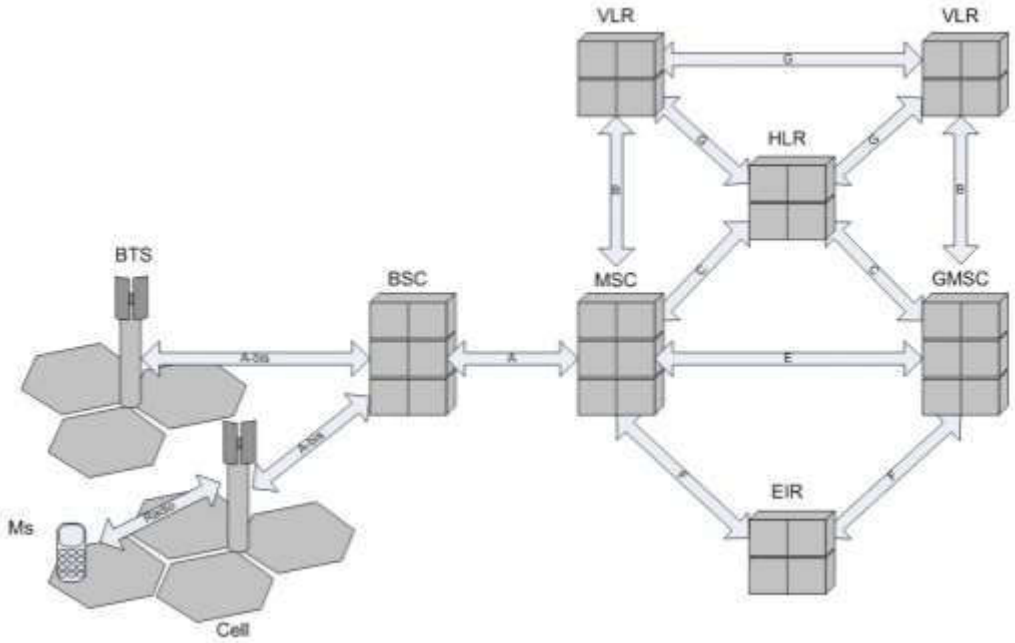
Nom	**Signification**	**Fonction**
BTS	Base Transceiver station	Station de base réceptionnant les appels entrant et sortant des ME.
BSC	Base Station Controller	Contrôleur des stations de base
MSC	Mobile Switching centre	Commutateur de réseau
HLR	Home Location Register	Base de données sur l'identité et la localisation des abonnés
AUC	Authentification Center	Centre d'authentification des terminaux sur le réseau
VLR	Visitor Location Register	Base de données sur les visiteurs de réseau
OMC	Operation and Maintenance Center	Centre d'exploitation et de maintenance du réseau de l'opérateur
ME	Mobile Equipment	Terminal de l'abonné
SIM	Sim Identity Module	Carte SIM identifiant l'abonné sur un réseau défini

3.4 Schémas de principe [12]



L'architecture d'un réseau GSM peut être divisée en trois sous-systèmes :

- ✓Le sous-système radio contenant la station mobile, la station de base et son contrôleur qui assure la transmission radioélectrique et la gestion de la ressource radio (BTS et BSC)
- ✓Le sous-système réseau ou d'acheminement : Etablissement des appels et mobilité
- ✓Le sous-système opérationnel ou d'exploitation et de maintenance. : Admission sur réseau



La famille de protocoles GSM consiste de nombreux protocoles, et certains protocoles sont le top :

GSM MAP: partie d'application mobile GSM, ETSI TS 129 002

GSM SMS: Le service de messagerie courte GSM.

CAMEL: Applications personnalisées pour Mobile Enhanced Logic ETSI 300

374GSM A: Interface GSM A (BSSMAP / DTAP)

Wap Protocol Family: L'intégralité de la collection de protocoles WAP peut être transmise viaGSM.

Chapitre 4

Autres applications des télécommunications

1/ Le radar

1.1Définition[1]

Le mot radar est un néologisme issu de l'acronyme anglais RAdio Detection And Ranging, que l'on peut traduire par « détection et estimation de la distance par ondes radio », « détection et télémétrie radio », ou plus simplement « radiorepérage ».

Le radar est un système qui utilise les ondes électromagnétiques pour détecter la présence et déterminer la position ainsi que la vitesse d'objets tels que les avions, les bateaux, ou la pluie. Les ondes envoyées par l'émetteur sont réfléchies par la cible, et les signaux de retour (appelés écho radar) sont captés et analysés par le récepteur, souvent situé au même endroit que l'émetteur. La distance est obtenue grâce au temps aller/retour du signal, la direction grâce à la position angulaire de l'antenne où le signal de retour a été capté et la vitesse avec le décalage de fréquence du signal de retour généré selon l'effet Doppler. Il existe également différentes informations trouvées par le rapport entre les retours captées selon des plans de polarisation orthogonaux.

Le radar est utilisé dans de nombreux contextes : en météorologie pour détecter les orages, pour le contrôle du trafic aérien, pour la surveillance du trafic routier, par les militaires pour détecter les objets volants mais aussi les navires, en astronautique …etc

1.2Historique[2]

Plusieurs inventeurs, scientifiques, et ingénieurs ont contribué au développement du concept du radar. Les fondements théoriques datent de 1904 par l'allemand Christian Hülsmeyer. Celui-ci a démontré la possibilité de détecter la présence de bateaux dans un brouillard très dense. En envoyant une onde à l'aide d'une antenne multipolaire, son système notait le retour depuis un obstacle avec une antenne dipolaire sans pouvoir déterminer la distance. C'était donc le RAD (radio détection) mais pas le AR (la télémétrie).

Il faut ensuite résoudre les problèmes de longueur d'onde et de puissance soulevés en 1917 par le physicien serbe Nikola Tesla. Durant les années 1920, on commence donc les expériences de détection avec des antennes. À l'automne 1922, Albert H. Taylor et Leo C. Young, du Naval Research Laboratory (NRL) aux États-Unis, effectuaient des essais de communication radio dans le fleuve Potomac. Ils remarquèrent que les bateaux en bois traversant la trajectoire de leur signal d'onde continu causaient des interférences, redécouvrant ainsi le même principe qu'Hülsmeyer. Au début des années 1930, Taylor confia à un de ses ingénieurs, Robert M. Page, la tâche de développer un émetteur à impulsion et une antenne d'émission que lui et Young avait imaginé pour contourner ce problème.

En 1935, faisant suite à un brevet déposé par Robert Watson-Watt (l'inventeur dit « officiel » du radar) , le premier réseau de radars est commandé par les Britanniques à MetroVick et portera le nom de code Chain Home. Le Hongrois Zoltán Lajos Bay a produit un autre des premiers modèles opérationnels en 1936 dans le laboratoire de la compagnie Tungsram (Hongrie).

1.3 **Principe du radar[3]**

Une onde radar est constituée d'un signal haute-fréquence impulsionnel, appelé aussi parfois signal CW (continuous wave) pulsé ainsi que l'illustre la figure 4-1. Le motif de base idéal de ce signal radar consiste en l'émission d'un signal porteur haute-fréquence périodique de période T_{RF} pendant une durée d'impulsion τ très courte avec une période de répétition des impulsions T (souvent dénommée *PRI* pour Période de Répétition des Impulsions). La forme temporelle du motif de base du signal radar CW impulsionnel est présentée en figure 4-1 tandis que sa représentation spectrale est présentée en figure 4-2.

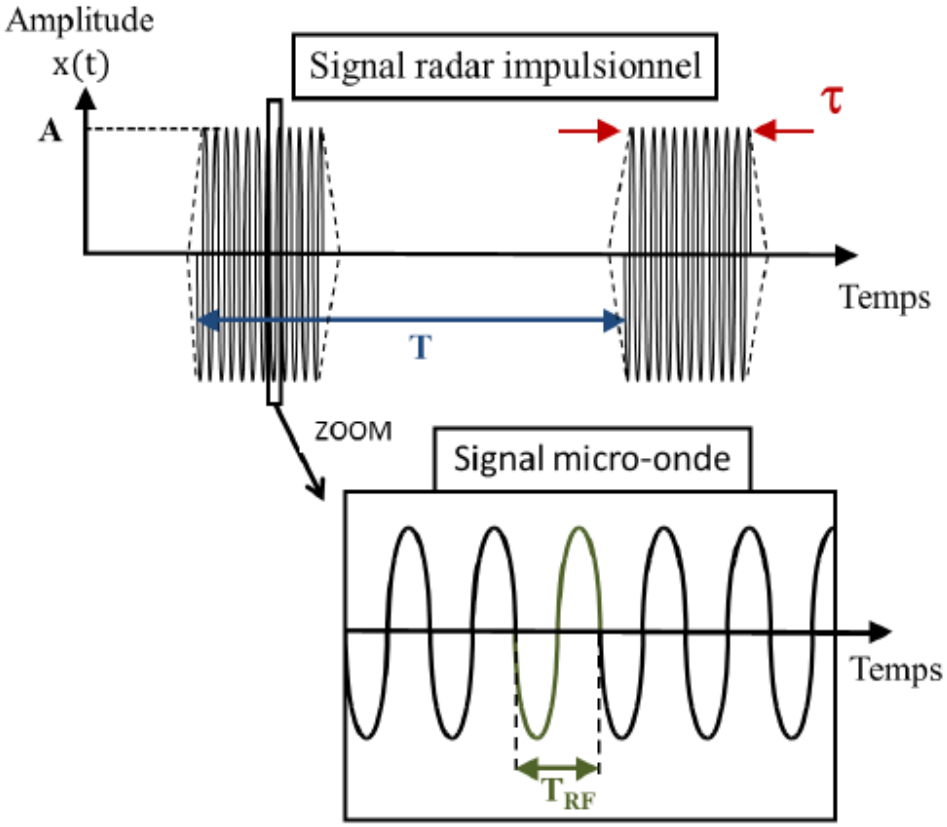


Figure 4.1 Représentation dans le domaine temporel du motif de base du signal radar impulsionnel.

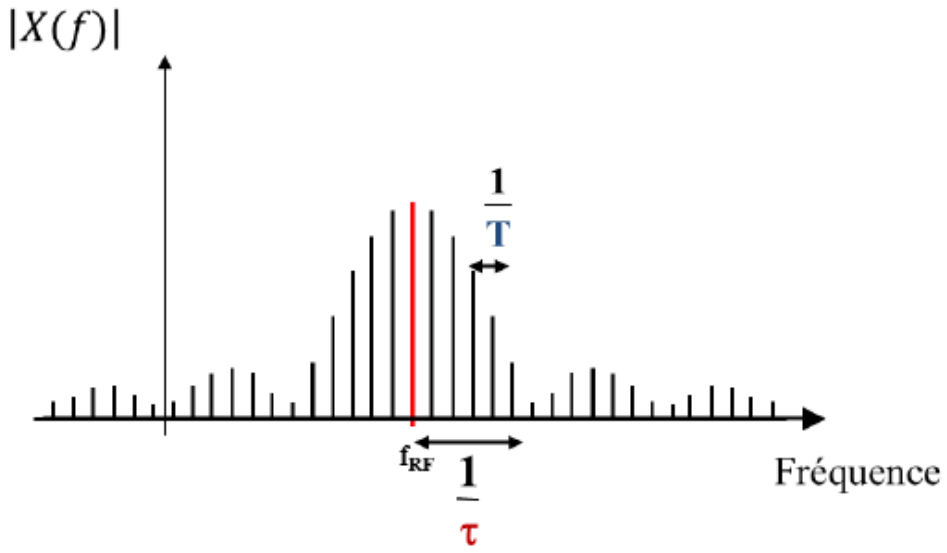


Figure4.2 Représentation spectrale (amplitude) d'un signal CW impulsionnel haute-fréquence

A : amplitude des impulsions (une puissance de l'ordre de la centaine de kW peut être requise en sortie de certains systèmes radar)

-τ : durée ou largeur de l'impulsion haute fréquence. On peut discerner deux types d'impulsions :
Les impulsions courtes (de 1 à 60 μs) sont utilisées pour la veille proche (observation à une faible distance)

Les impulsions longues (de 100 à 500 μs) sont utilisées pour la veille lointaine.

- t_m : durée du front montant de l'impulsion (non montrée sur les figures précédentes mais présent dans les signaux réels)

- t_d : durée du front descendant de l'impulsion (non montrée sur les figures précédentes mais présent dans les signaux réels)

- ***T*** : période de récurrence des impulsions (PRI de l'anglais PRT (Pulse Repetition Time).

- T_{RF} : période du signal haute fréquence (fréquence porteuse) pendant les impulsions.

ρ : rapport cyclique des impulsions :

P_{cr} **:** puissance crête RF délivrée pendant l'impulsion. Dans le cas d'un signal sinusoïdal périodique d'amplitude A normalisée sur 1Ω, elle s'exprime

$$P_{cr} = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} v(t).i(t)dt = \frac{A^2}{2}$$

P_{moy} **:** puissance moyenne délivrée sur une période T (valeur généralement mesurée). Elle est reliée à la puissance crête par le facteur de forme[1].

$$P_{moy} = \rho\, P_{cr}$$

La bande passante ou largeur spectrale du signal. Ainsi qu'il est présenté dans la figure I-2, la bande passante est théoriquement infinie. Toutefois, le lobe central de largeur 2/τ qui contient 90% de la puissance totale est souvent pris comme définition de la bande passante de ce type de signal.

Les différentes fréquences normalisées IEEE pour les systèmes radar sont présentées dans le tableau 4.1

Fréquence	IEEE	Types de radars
3-30 MHz	HF	Radars transhorizon, Radars spécifiques (contre avions furtifs)
30-300 MHz	VHF	
0.3-1 GHz	UHF	Radars longue portée : suivi des satellites
1-2 GHz	L	Radars longue portée : suivi du trafic aérien
2-4 GHz	S	Trafic aérien, côtier et météo
4-8 GHz	C	Surveillance aérienne, conduite de tir
8-12 GHz	X	Radars aéroportés, conduites de tir, radar d'atterrissage
12-18 GHz	Ku	
18-27 GHz	K	
27-40 GHz	Ka	
40-75 GHz	V	Auto-Directeurs de missiles
75-110 GHz	W	

Tableau 4-1 *:* Principales gammes de fréquences porteuses pour applications radar[4]

1.4 Utilisation des impulsions radar pour la localisation de cibles[4]

Un système radar surveille une zone en se fondant sur la mesure du temps de parcours aller-retour d'une onde hyperfréquence impulsionnelle depuis son émission par le système radar jusqu'à sa réflexion sur la cible et la réception de son écho par le radar. Le principe de base du fonctionnement du radar repose donc tout d'abord sur l'émission d'un signal haute fréquence très puissant dans une direction donnée pendant une durée τ d'impulsion radar. Lorsque cette

onde porteuse haute fréquence rencontre un obstacle, une partie de l'énergie émise est réfléchie vers le système radar. Le radar va alors capter l'écho réfléchi par la cible avec un retard *t1* permettant de déterminer la position et éventuellement la vitesse de la cible à partir de l'onde électrique reçue. La figure 4-3 illustre ce principe avec un synoptique temporel des impulsions radar. Dans cette représentation l'amplitude de l'enveloppe des signaux haute-fréquence émis et reçus illustrent.

.

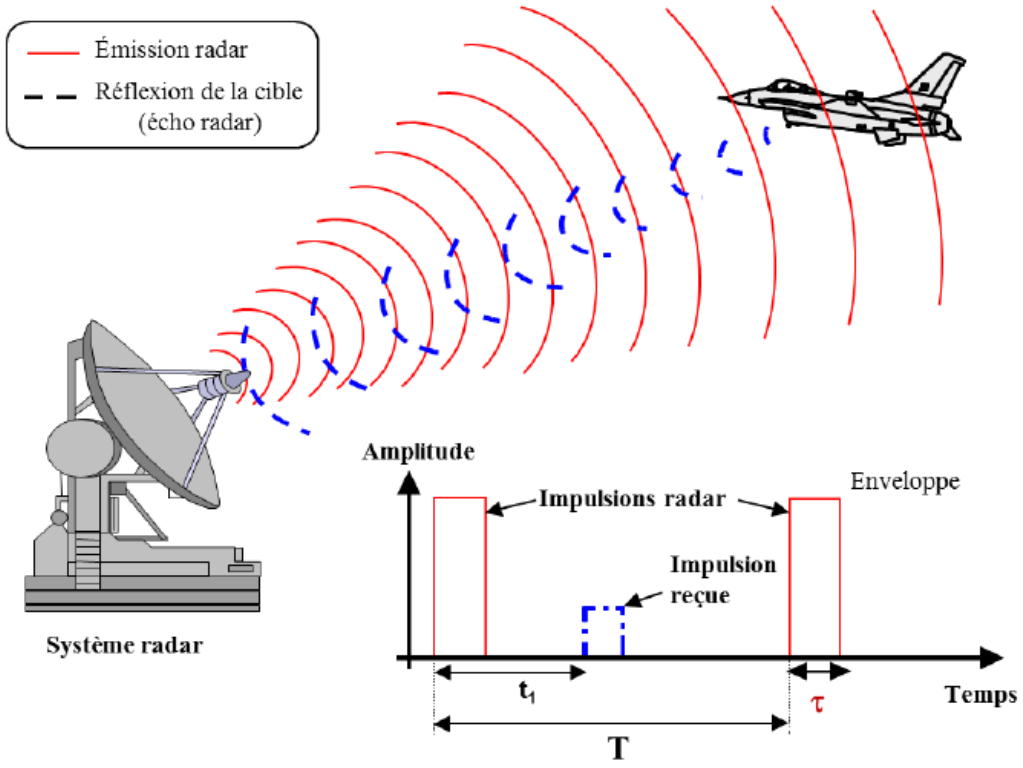


Figure 4.3 : Principe de détection d'une cible avec un radar impulsionnel

La détermination de la présence d'une cible ainsi que de sa vitesse reposent sur un module de traitement de signal qui fonctionne avec un modèle probabiliste : on parle alors de probabilité de détecter une cible. Le principe de décision sur la présence ou non d'une cible repose sur l'analyse par le système radar des niveaux d'énergie des signaux en fonction de valeurs seuil fixées par les ingénieurs [2]. Pour un système radar, les caractéristiques suivantes pour la détection radar sont définies :

 Probabilité de détection : c'est la probabilité que le radar détecte la présence d'une cible. C'est sur cet aspect de probabilité de détection que travaillent les ingénieurs spécialisés dans le traitement du signal radar.

 Probabilité de fausse alarme : une fausse alarme est générée lorsque le signal reçu dépasse le seuil de détection sans que ce pic d'énergie soit dû à une cible réelle. Cette caractéristique est dépendante du bruit.

 Direction du signal : le signal radar est émis suivant un lobe principal où le signal est à sa puissance maximum. Les cibles à détecter doivent être dans ce pic d'énergie afin que l'écho renvoyé par celles-ci soit suffisamment puissant pour arriver jusqu'au récepteur radar.

 Calcul de la distance : la distance entre la cible et le radar est calculée en utilisant le fait que le signal parcourt un chemin aller-retour. Si on considère que le signal haute fréquence radar se déplace à la vitesse c et que l'écho-radar de la cible est mesuré après un temps t_1, la cible est alors détectée à une distance $d=ct_1/2$

 Portée maximale : la portée maximale des radars est limitée à la fois par l'équation Radar donnée plus loin qui consiste en un bilan énergétique sur l'atténuation du signal mais aussi par la durée qui va séparer deux impulsions ou train d'impulsions successifs. La portée maximale d'un radar est limitée par la période de répétition *T* des impulsions radar successives selon

$$d_{max} = \frac{c.(T-\tau)}{2}$$

 Distance minimale de détection: la distance minimale ou « zone d'ombre » est liée à la durée d'émission τ des impulsions radar pendant laquelle le système radar ne peut traiter les échos de telle sorte que

$$d_{min} = \frac{c.\tau}{2}$$

 Résolution en distance : la résolution en distance d'un radar est sa capacité à différencier deux cibles proches dans la même direction. Cette résolution en distance est définie par la distance minimale entre deux cibles pour que le radar puisse les distinguer. La largeur d'impulsion τ est déterminante pour calculer la résolution en distance qui est donnée par

$$S_r \geq \frac{c.\tau}{2}$$

 Temps d'éclairement : c'est la durée pendant laquelle le signal-radar est orienté en direction de la cible. Le temps d'éclairement T_E (en secondes) d'une cible radar s'exprime en fonction de la largeur du lobe principal de l'antenne θ_A et de la vitesse de rotation de l'antenne *r* (en tours par minute) par l'équation

$$T_E = \frac{\theta_A}{360^o}\,\frac{60}{r}$$

 Vitesse de la cible : l'effet Doppler permet de déterminer la vitesse de la cible en plus de sa position. La cible en mouvement induit un décalage en fréquence entre les impulsions émises et reçues. Ainsi, pour une cible se déplaçant à une vitesse radiale *v*, la fréquence Doppler s'écrit

$$f_D = \frac{2.v}{c.T_{RF}}$$

Les radars capables de détecter essentiellement les cibles mobiles en éliminant les échos des cibles fixes sont appelés MTI (Moving Target Indicator).

1.5 Composition du système radar[5]

Un radar est formé de différentes composantes :

- l'émetteur qui produit l'onde radio ;

- un guide d'onde qui amène l'onde vers l'antenne sur les radars à hyperfréquences (fréquences supérieures au gigahertz) ;
- le duplexeur, un commutateur électronique, dirige l'onde vers l'antenne lors de l'émission puis le signal de retour depuis l'antenne vers le récepteur lors de la réception quand on utilise un radar monostatique. Il permet donc d'utiliser la même antenne pour les deux fonctions. Il est primordial qu'il soit bien synchronisé, puisque la puissance du signal émis est de l'ordre du mega-watt ce qui est trop important pour le récepteur qui, lui, traite des signaux d'une puissance de l'ordre de quelques nano-watts. Au cas où l'impulsion émise serait dirigée vers le récepteur, celui-ci serait instantanément détruit ;
- l'antenne dont le rôle est de diffuser l'onde électromagnétique vers la cible avec le minimum de perte. Sa vitesse de déplacement, rotation et/ou balancement, ainsi que sa position, en élévation comme en azimut, sont généralement asservies mécaniquement, mais parfois aussi électroniquement (voir l'article Antenne réseau à commande de phase). L'antenne est sollicitée tant en émission qu'en réception. Ces deux fonctions peuvent être cependant séparées entre deux antennes dans le cas de radars multistatiques ;
- le récepteur qui reçoit le signal incident (cible - antenne - guide d'ondes - duplexeur), le fait émerger des bruits radios parasites, l'amplifie, le traite ;
- un étage de traitement de signal permettant de traiter le signal brut afin d'en extraire des données utiles à l'opérateur (détection, suivi et identification de cible; extraction de paramètres météorologiques, océanographiques, etc.). Le tout est contrôlé par le système électronique du radar, programmé selon un logiciel de sondage. Les données obtenues sont alors affichées aux utilisateurs.

2/ Réseaux de Communication sans fil

2.1 Définition[6]

Un réseau sans fil (en anglais : wireless network) est un réseau informatique numérique qui connecte différents postes ou systèmes entre eux par ondes radio. Il peut être associé à un réseau de télécommunications pour réaliser des interconnexions à distance entre nœuds.

2.2 Historique[7]

En 1896 : Guglielmo Marconi réalise les premières transmissions sans fil (télégraphie sans fil) après que Nikola Tesla a déposé les premiers brevets dans ce domaine.

En 1980 : invention d'Internet (Internet est le réseau informatique mondial accessible au public. C'est un réseau de réseaux, à commutation de paquets, sans centre névralgique, composé de millions de réseaux aussi bien publics que privés, universitaires, commerciaux et gouvernementaux, eux-mêmes regroupés en réseaux autonomes . L'information est transmise via Internet grâce à un ensemble standardisé de protocoles de transfert de données, qui permet des applications variées comme le courrier électronique, la messagerie instantanée, le pair-à-pair et le World Wide Web. Internet ayant été popularisé par l'apparition du World Wide Web, les deux sont parfois confondus par le public non averti.

Un internaute est une personne qui utilise un accès à internet. Cet accès peut être obtenu grâce à un fournisseur d'accès via divers moyens de communication électronique : soit filaire (réseau téléphonique commuté (bas débit), ADSL, fibre optique jusqu'au domicile), soit sans fil (WiMAX, par satellite, 3G+, 4G, ou 5G).

En 1980 invention des normes 802 de l'IEEE (IEEE 802 est un comité de l'IEEE qui décrit une famille de normes relatives aux réseaux locaux (LAN) et métropolitains (MAN) basés sur la transmission de données numériques par des liaisons filaires ou sans fil. Plus spécifiquement, les normes IEEE 802 sont limitées aux réseaux utilisant des paquets de tailles variables contrairement à ceux où les données sont transmises dans des cellules de taille fixe et généralement courtes.

2.3 Description[9]

Les services et les spécifications décrits par l'IEEE 802 se réfèrent aux deux couches inférieures du modèle OSI qui en contient sept, à savoir la couche physique (PHY) et la couche liaison de données.
Dans les faits, l'IEEE 802 découpe la couche liaison en deux sous-couches appelées Logical Link Control (LLC) et Media Access Control (MAC), de sorte que les couches puissent être énumérées comme suit :

- Couche liaison de données
  - sous couche LLC
  - sous couche MAC
- Couche physique ou PHY

Les standards IEEE 802 sont maintenus par le comité de normalisation LAN/MAN (LMSC pour LAN/MAN Standards Committee). Les standards les plus largement répandus sont l'Ethernet, le Token Ring, le Wi-Fi, les VLAN.

La norme la plus utilisée actuellement pour les réseaux sans fil est la norme IEEE 802.11, plus connue sous le nom de Wi-Fi.

Le rayonnement géographique des ondes est relativement limité étant donné la faible puissance d'émission des solutions matérielles actuelles. Pour cette raison, les réseaux sans fil se sont avant tout développés comme réseaux internes, propres à un bâtiment, soit comme réseau d'entreprise, soit comme réseau domestique.

Néanmoins, des projets de réalisation de réseaux à grande échelle ont vu le jour. Ainsi, certaines zones urbaines sont couvertes par des réseaux sans fil qui sont soit le fait d'entreprises spécialisées, soit d'associations d'individus. Ces réseaux sont appelés MAN, pour Metropolitan Area Network (« réseau urbain »). Des projets de mise en place de réseaux libres et amateurs ont vu le jour, souvent sous forme de réseau peer-to-peer (« pair à pair »), c'est-à-dire un réseau non centralisé, où chaque poste est autonome.

2.4 Applications[10]

Les réseaux sans fil constituent une alternative aux réseaux câblés. Leur compatibilité avec les réseaux câblés permet également de les y ajouter comme extensions

Ils sont également utilisés dans les cas suivants :

- Pour réaliser des réseaux temporaires, ou à mettre en place très rapidement (conférence, réunion).
- Pour permettre d'éviter de gros travaux de câblage dans des endroits où cela s'avère difficile ou même prohibé.
- Pour donner la possibilité de transmettre des données dans le cas d'applications mobiles (capteurs d'entreprises...).

Chaque standard diffère en fonction de la distance géographique couverte et est donc plus adapté qu'un autre selon les usages qu'il vise. Les performances d'un réseau sans fil permettent de supporter de nombreuses applications, notamment au niveau de la voix ou de la vidéo. Cette technologie permet également d'anticiper des évolutions futures : par exemple, le réseau sans fil étant banalisé, il permet des extensions dynamiques via une configuration des réseaux hardware et software qui utilise des protocoles sophistiqués.

2.5 Différents types[11]

On peut distinguer les types de réseaux de communication sans fil suivant :

2.5.1 RAN

Un rural area network (acronyme RAN) est un réseau de télécommunications, en général sans fil, installé par des utilisateurs d'Internet en zone rurale. Un tel réseau permet l'accès Internet à haute vitesse dans une zone non desservie par les fournisseurs traditionnels.

En milieu rural, il est souvent impossible d'avoir un accès au haut débit à un prix raisonnable quand l'ADSL n'est pas disponible. Le haut débit est cependant nécessaire pour utiliser les applications récentes d'Internet qui sont de plus en plus consommatrices de bande passante. Des solutions alternatives, comme le satellite, existent mais elles sont dispendieuses et donc plutôt réservées aux professionnels

2.5.2 WAN

Un réseau étendu, souvent désigné par son acronyme anglais WAN (Wide Area Network), est un réseau informatique ou un réseau de télécommunications couvrant une grande zone géographique, typiquement à l'échelle d'un pays, d'un continent, ou de la planète entière. Le plus grand WAN est le réseau Internet

Une liaison point à point est une connexion entre le réseau du client et celui de l'opérateur qui se fait généralement via des lignes louées (ou LL) en cuivre ou en fibre optique. Au bout de chaque ligne, on place un routeur connecté d'un côté au réseau local du client et de l'autre à l'infrastructure de l'opérateur.

2.5.3 MAN

Un réseau métropolitain (en anglais Metropolitan Area Network, MAN) désigne un réseau composé d'ordinateurs habituellement utilisé dans les campus ou dans les villes. Le réseau utilise généralement des fibres optiques.

Par exemple, une université on peut avoir un MAN qui lie plusieurs réseaux locaux situés dans un espace d'1 km^2. Puis, à partir des MAN, on peut avoir plusieurs réseaux étendus (WAN) les liant à d'autres universités ou à Internet.

De la même manière qu'un WAN, un MAN peut être la « dorsale » d'un Intranet (Un intranet est un réseau informatique privé utilisé par les employés d'une entreprise ou de toute autre entité organisationnelle et qui utilise les mêmes protocoles qu'Internet . Cette utilisation n'est pas nécessairement locale, un intranet pouvant s'étendre à travers le WAN.

2.5.4 PAN

Un réseau personnel (ou Personal Area Network, PAN) désigne un type de réseau informatique restreint en matière d'équipements, généralement mis en œuvre dans un espace d'une dizaine de mètres. D'autres appellations pour ce type de réseau sont : réseau domestique ou réseau individuel.

L'idée est d'envoyer des informations entre des périphériques proches. Au lieu d'envoyer via un LAN ou un WLAN nécessitant une infrastructure, une nouvelle classification, PAN est créée.

PAN est généralement utilisé pour créer un réseau d'appareils de personnel, comme un ordinateur portable, smartphone, tablette et des dispositifs portables tels que smartwatch ou lunettes de réalité virtuelle. Les PAN sont destinés à couvrir de petites zones telles que les maisons privées ou les espaces de travail individuels. PAN peut être connecté par fil ou sans fil. La technologie de réseau filaire peut être USB ou firewire. La technologie de réseau sans fil peut être IrDA, HomeRF, Bluetooth, UWB, ZigBee.

2.5.5 LAN

Un réseau local, souvent désigné par l'acronyme anglais LAN de Local Area Network, est un réseau informatique tel que les terminaux qui y participent (ordinateurs, etc.) s'envoient des trames au niveau de la couche de liaison sans utiliser d'accès à internet.

On définit aussi le LAN par le domaine de diffusion, c'est-à-dire l'ensemble des stations qui reçoivent une même trame de diffusion (en anglais broadcast frame). Au niveau de l'adressage IP, un réseau local correspond généralement à un sous-réseau IP (même préfixe d'adresse IP). On interconnecte les réseaux locaux au moyen de routeurs.

Une autre approche consiste à définir le réseau local par sa taille physique. C'est généralement un réseau à une échelle géographique relativement restreinte, par exemple une salle informatique, une habitation particulière, un bâtiment ou un site d'entreprise.

Dans le cas d'un réseau d'entreprise, on utilise aussi le terme RLE pour réseau local d'entreprise.

3/ Réseaux informatiques

3.1 Définition[12]

Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. On appelle nœud l'extrémité d'une connexion, qui peut être une intersection de plusieurs connexions ou équipements (un ordinateur, un routeur, un concentrateur, un commutateur).

Indépendamment de la technologie sous-jacente, on porte généralement une vue matricielle sur ce qu'est un réseau.

De façon horizontale, un réseau est une strate de trois couches : les infrastructures, les fonctions de contrôle et de commande, les services rendus à l'utilisateur. De façon verticale, on utilise souvent un découpage géographique : réseau local, réseau d'accès et réseau d'interconnexion.

3.2 Historique[13]

Dans les années 1960, les premiers réseaux informatiques étaient de portée limitée (quelques dizaines de mètres avec par exemple l'HP-IB, l'HP-IL, etc.) et servaient à la communication entre micro-ordinateurs et des instruments de mesure ou des périphériques (imprimantes, table traçante, etc.).

Les réseaux informatiques filaires entre sites distants apparaissent dans les années 1970: IBM et Digital Equipment Corporation créent les architectures SNA et DECnet, avec la numérisation du réseau de téléphone ;

Voici une liste non-exhaustive des protocoles réseaux qui existent à ce jour (par type de réseau):

- Réseau local : Anneau à jeton (en Anglais Token Ring), ATM, FDDI et Ethernet
- Réseau étendu : DAB, Ethernet, MPLS, Relais de trames, SONET/SDH

3.3 Catégories des réseaux informatiques[14]

Il existe plusieurs façons de catégoriser un réseau informatique.

-Les réseaux informatiques peuvent être catégorisés en termes d'étendue : comme citer dans le paragraphe des réseaux sans fil, on distingue les types de réseaux (LAN , WAN, MAN ,PAN et RAN)

-Les réseaux informatiques peuvent aussi être catégorisés par relation fonctionnelle entre les composants :

a-**Client-serveur** :L'environnement client–serveur désigne un mode de communication à travers un réseau entre plusieurs programmes : l'un, qualifié de client, envoie des requêtes ; l'autre ou les autres, qualifiés de serveurs, attendent les requêtes des clients et y répondent. Par extension, le client désigne également l'ordinateur ou la machine virtuelle sur lequel est

exécuté le logiciel client, et le serveur, l'ordinateur ou la machine virtuelle sur lequel est exécuté le logiciel serveur. ,

b-**Architecture trois tiers** : aussi appelée architecture à trois niveaux ou architecture à trois couches, est l'application du modèle plus général qu'est le multi-tier. L'architecture logique du système est divisée en trois niveaux ou couches :

- couche de présentation ;
- couche de traitement ;
- couche d'accès aux données.

C'est une architecture basée sur l'environnement client–serveur

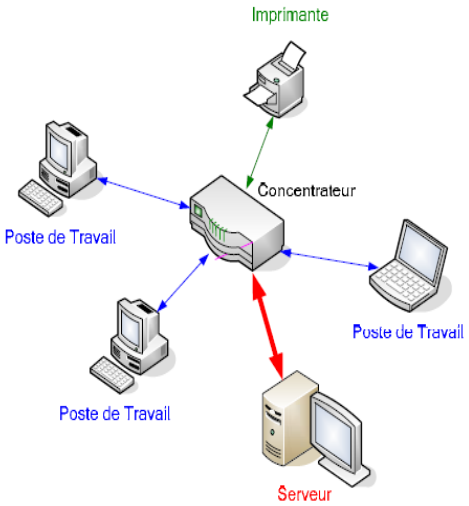
c- **Pair-à-pair** (en anglais peer-to-peer, souvent abrégé « P2P ») est un modèle d'échange où chaque entité du réseau est à la fois client et serveur, contrairement au modèle client-serveur. Les termes « pair », « nœud », et « utilisateur » sont généralement utilisés pour désigner les entités composant un système pair-à-pair[1].

Un système pair-à-pair peut être partiellement centralisé (une partie de l'échange passe par un serveur central intermédiaire) ou totalement décentralisé (les connexions se font entre participants sans infrastructure particulière). Il peut servir entre autres au partage de fichier, au calcul distribué ou à la communication.

d-**Architecture multi-tiers**

-Ils peuvent également être catégorisés par topologie de réseau :

Topologie en étoile

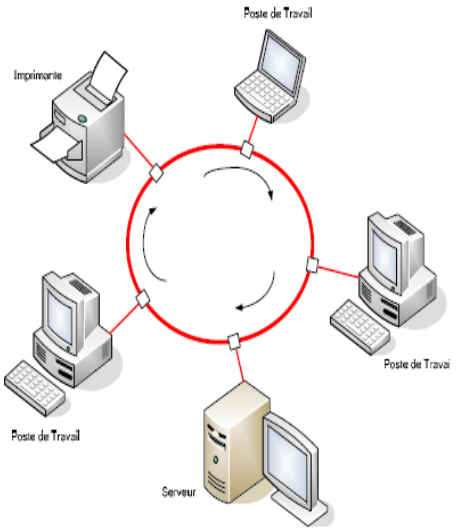


C'est la topologie la plus courante. Toutes les stations sont reliées à un unique composant central : le **concentrateur**.

Quand une station émet vers le concentrateur, celui-ci envoie les données à toutes les autres machines ou à celle qui en est le destinataire.

Ce type de réseau est facile à mettre en place et à surveiller. La panne d'une station ne met pas en cause l'ensemble du réseau.

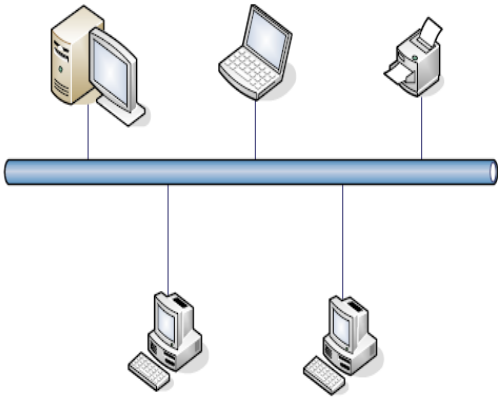
Topologie en anneau



Développée par IBM, cette architecture est principalement utilisée par les réseaux **Token Ring**.

Ces derniers utilisent la technique d'accès par « jeton ». Les informations circulent de stations en stations, en suivant l'anneau

Topologie en Bus



Le bus s'étend sur toute la longueur du réseau, et les machines viennent s'y accrocher.

Lorsqu'une station émet des données, celles-ci circulent sur toute la longueur du bus et la station destinataire peut les récupérer.

Une seule station peut émettre à la fois.

Cette topologie a l'avantage de ne pas être perturbée par la panne d'une machine du bus. Par contre, en cas de rupture de bus le réseau devient inutilisable.

Il existe d'autres topologie telles que :

- Réseau en grille
- Réseau toroïdal ou en hypercube
- Réseau en arbre
- Réseau hybride

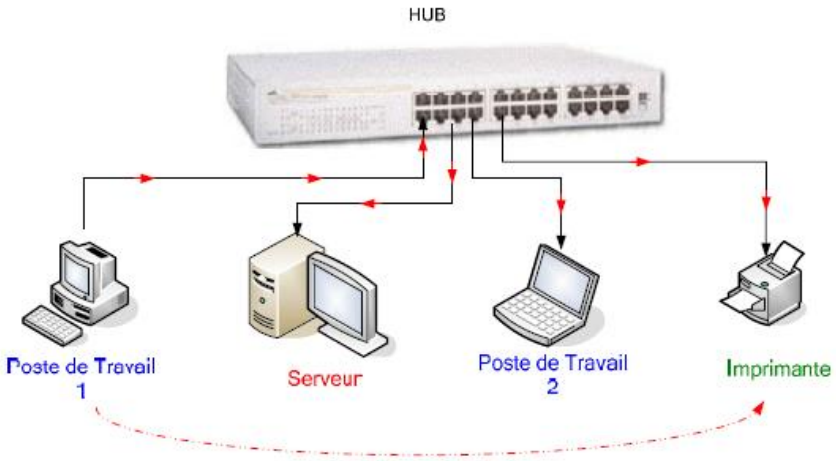
3.4 Les différents types de concentrateurs[15]

Il existe trois types de concentrateur :



☞ le HUB : matériel permettant de relier plusieurs ordinateurs entre eux. Il ne fait aucune distinction du destinataire de l'information. Ce qui signifie que l'information envoyée par un poste est dirigée vers tous les postes. On considère Ce matériel comme « très bavard ».

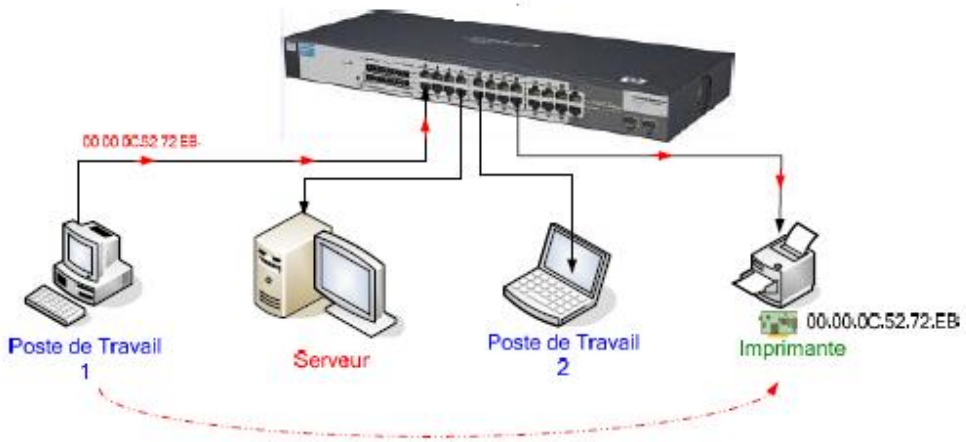
Exemple : Impression d'un document par le poste de travail 1



☞ le SWITCH : A la différence du HUB, le SWITCH utilise l'adresse MAC du destinataire. Ainsi, l'information est directement envoyée à la machine concernée. Les autres machines ne reçoivent aucune information. Ce système est plus intelligent donc moins bavard. D'autre part, il élimine les ***collisions de paquets*** éventuelles (*une collision apparaît lorsqu'une machine tente de communiquer avec une seconde alors qu'une autre est déjà en communication avec celle-ci..., la première ressaiera quelques temps plus tard*).



Exemple : Impression d'un document par le poste de travail 1



☞ le Routeur : C'est le concentrateur le plus intelligent puisqu'il permet, en plus d'identifier la machine destinataire de la donnée, **d'identifier le réseau** sur lequel le message doit être transmis. Le message est distribué par rapport à **l'adresse IP** (Internet Protocol) du matériel cible.



Routeur Wi-Fi avec sa clé USB

3.5 Câblage de réseau[16]

- Support matériel de connexion : (Passif)

Le réseau est composé de câbles et d'éléments permettant d'envoyer les données sur ces câbles, auquel cas on parle de **réseau filaire**.



Câble coaxial



Câble FTP



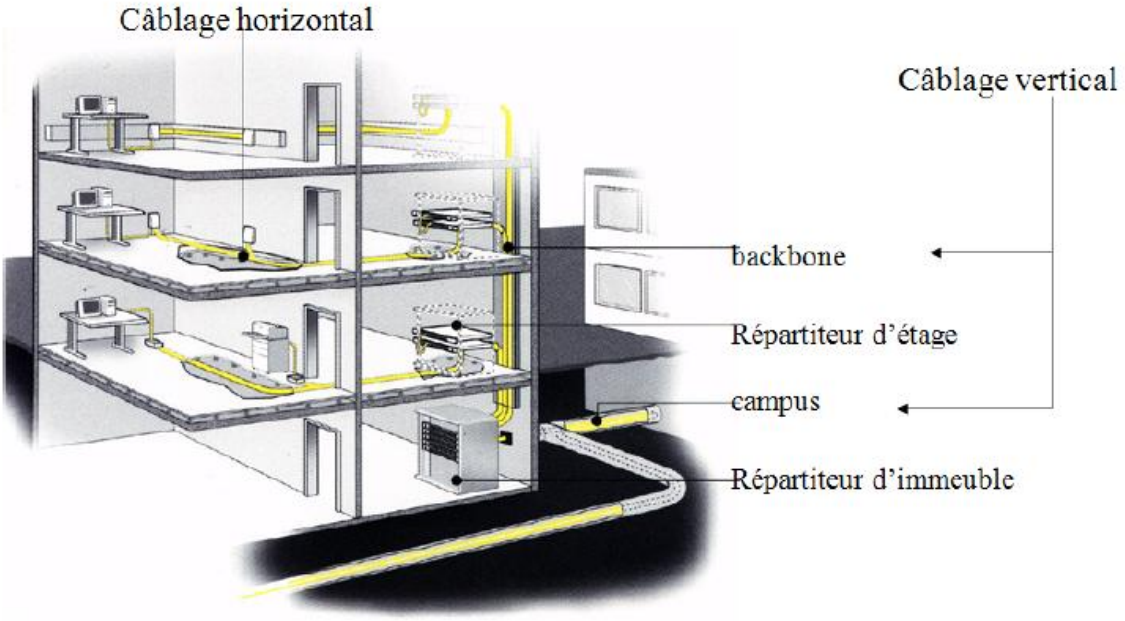
Fibre Optique

Il peut également échanger des informations par l'intermédiaire des ondes, auquel cas on parle de **réseau sans fil**.

Point d'accès
Gamme Belkin (WiFi)



Eléments de câblage : Le schéma suivant identifie les différents éléments de câblage d'un réseau :



Références

[1,2,6 ,7,11 ;12,13] Wikipedia

[3,4,5] G. Barué, Télécommunications et Infrastructure, Ellipses, 2002.

[8,9,10] 2- P. Clerc, P. Xavier, Principes fondamentaux des Télécommunications, Ellipses, Paris, 1998.

[14,15,16] D. Battu, Initiation aux Télécoms : Technologies et Applications, Dunod, Paris, 2002.

Conclusion Générale

Le terme de télécommunication, créé en 1904 par Edouard Estaunié, auteur du traité pratique de télécommunications au sens large, il s'applique à tous les systèmes de transmission d'informations à distance, y compris aux formes historiques, telles les tours de guet de l'époque moderne, au sens étroit, il désigne la transmission et la diffusion de textes, de sons ou d'images, sous la forme de signaux électriques, par câbles ou sans câble (paires de fils ou câble coaxial, sur des fibres optiques ou dans l'espace transmission hertzienne, au sol ou via satellite).

Il recouvre le télégraphe, le téléphone, la radio, la télévision et la communication de données au moyen de réseaux informatiques tels qu'Internet

L'information est transportée indépendamment de son support matériel initial (onde sonore ou lumineuse, papier, bande magnétique, disque optique etc.).

Elle peut prendre des formes diverses : son (paroles, musique), textes (retraitables ou non), données, images (fixes ou animées).

La Fidélité et la fiabilité sont les deux paramètres de la qualité du service.

Par "fidélité", on entend la transparence d'un réseau qui restitue exactement l'information émise malgré les imperfections des moyens techniques et les perturbations.

Par "fiabilité", on entend la permanence de la disponibilité du service malgré les pannes qui sont inévitables dans tout dispositif technique.